BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TIÊN TIẾN

Đề tài : Hệ thống quản lý cửa hàng mỹ phẩm

GVHD : Th.S Nguyễn Minh Đạo

LỚP : ADPL331379

Nhóm thực hiện : nhóm 1

MSSV	SVTH
23110256	Nguyễn Bảo Lợi
23110290	Nguyễn Duy Quang

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 4 Năm 2026

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm.....

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày.....Tháng.....Năm.....

Giảng viên hướng dẫn

Th.S Nguyễn Minh Đạo

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đề tài và bài báo cáo này một cách tốt nhất, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Minh Đạo

Thầy không chỉ là người trực tiếp hướng dẫn mà còn là người đã tận tình hỗ trợ, đưa ra những lời khuyên chuyên môn sắc đáng và định hướng kịp thời, giúp nhóm vượt qua nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và kiến thức để đề tài đi đúng trọng tâm và đạt được các mục tiêu đề ra.

Đề tài và bài báo cáo được chúng em thực hiện trong thời gian khá ngắn. Với những kiến thức chuyên ngành còn hạn chế cùng kinh nghiệm thực tế chưa nhiều trong việc xây dựng một ứng dụng nhận dạng phức tạp, những thiếu sót là điều không thể tránh khỏi.

Do đó, nhóm chúng em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu từ Thầy. Điều này không chỉ giúp đề tài này được hoàn thiện hơn mà còn là hành trang quý giá để chúng em trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cho những dự án học thuật và thực tiễn sau này.

Nhóm chúng em xin kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy!

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Bảo Lợi_23110256

Nguyễn Duy Quang_23110290

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2.Mục đích của đề tài 1
3.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 2
4.Kết quả dự kiến đạt được 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
1.1Ngôn ngữ lập trình Java và nền tảng Java Swing 4
1.2 Mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller) 4
1.3 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL 4
1.4 Công nghệ ORM và Hibernate/JPA 4
1.5. Lập trình đa luồng (Multi-threading) 5
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UML) 6
2.1 Phân quyền hệ thống (Role-Based Access Control) 6
2.1.1 Quyền hạn của Quản trị viên (ADMIN - Chủ cửa hàng): 6
2.1.2 Quyền hạn của Nhân viên bán hàng (STAFF - Thu ngân/Kho) 6
2.2. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram) 7
2.3. Biểu đồ Lớp (Class Diagram) 9
2.4 Biểu đồ Gói (Package Diagram) 16
2.5 Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) 18
2.5.1 Activity Diagram/ Checkout 18
2.5.2 Activity Diagram/Add Product 20
2.5.3 Activity Diagram/Import Product 21
2.6 Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) 23
2.6.1 Activity Diagram/Checkout 23
2.6.2 Activity Digram/Add Product 24
2.6.3 Activity Diagram/Import Product 26
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 28

3.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema / ERD).....28
3.2 Cấu trúc bảng dữ liệu.....28
3.2.1 Nhóm bảng Dữ liệu gốc & Chiến lược (Master Data) 28
3.2.2 Nhóm bảng Con người 28
3.2.3 Nhóm bảng Hàng hóa.....29
3.2.4 Nhóm bảng Nghiệp vụ (Giao dịch) 29
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 30
4.1. Chức năng Đăng nhập và Phân quyền (Authentication).....30
4.2. Tính năng tùy biến Giao diện (Dark/Light Mode Theme) 30
4.3. Quản lý Sản phẩm (Product) & Cảnh báo Hạn sử dụng 32
4.4. Quản lý Chương trình Khuyến mãi (Promotions).....33
4.5. Quản lý Khách hàng & Thuật toán Tích điểm (Loyalty Points).....35
4.6. Quản lý Nhà cung cấp, Thương hiệu & Loại mỹ phẩm 37
4.7. Nghiệp vụ Lập hóa đơn (POS) & Xử lý Đa luồng (Multi-threading) 41
4.8 Nghiệp vụ Nhập kho và Tra cứu Lịch sử (Import Management & History) 46
4.9 Báo cáo Thống kê chuyên sâu (Statistics) 48
4.10 Quản lý Nhân sự và Phân quyền (Staff Management) 49
4.11 Sao lưu Cơ sở dữ liệu (Backup Database).....50
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
5.1. Kết quả đạt được 51
5.2. Khó khăn và Hạn chế 51
5.3. Hướng phát triển tương lai 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....52

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, cùng với sự phát triển của mức sống, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc cá nhân tăng cao, kéo theo sự bùng nổ của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ mỹ phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, mỹ phẩm là một ngành hàng đặc thù với số lượng mẫu mã khổng lồ, đa dạng thương hiệu và đặc biệt là vòng đời sản phẩm ngắn, bị ràng buộc khắt khe bởi Hạn sử dụng (Date).

Thực trạng cho thấy, nhiều cửa hàng vừa và nhỏ vẫn đang duy trì phương pháp quản lý thủ công (ghi chép sổ sách) hoặc bán thủ công (sử dụng Excel). Điều này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: sai lệch số lượng tồn kho, thất thoát doanh thu, không kịp thời xử lý hàng cận date/hết date gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín cửa hàng. Bên cạnh đó, khâu chăm sóc khách hàng thân thiết còn rời rạc, chưa có hệ thống tích điểm chuyên nghiệp để giữ chân người mua.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng Công nghệ thông tin để tự động hóa quy trình bán hàng và quản lý kho là một giải pháp cấp thiết. Một hệ thống phần mềm chuyên biệt không chỉ giúp kiểm soát chính xác dòng tiền, hàng hóa theo thời gian thực mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

2.Mục đích của đề tài

Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một Hệ thống Quản lý Cửa hàng Mỹ phẩm hoàn thiện trên nền tảng Desktop, có khả năng xử lý mượt mà các nghiệp vụ bán lẻ thực tế và tích hợp các chức năng cảnh báo thông minh nhằm tối ưu hóa công tác quản lý.

Cụ thể, đề tài tập trung vào việc ứng dụng ngôn ngữ Java và nền tảng giao diện Java Swing để xây dựng một phần mềm trực quan. Quá trình phát triển tuân thủ nghiêm ngặt mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller) kết hợp cùng công nghệ

ORM (Hibernate/JPA) để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL một cách an toàn và tối ưu nhất.

Mục đích cuối cùng là tạo ra một sản phẩm thực tế, có thể trực tiếp hỗ trợ nhân viên lập hóa đơn nhanh chóng, tự động trừ tồn kho, quản lý thẻ thành viên (tích lũy/sử dụng điểm thưởng), và cung cấp cho người quản trị (Admin) các công cụ kiểm soát mạnh mẽ như: biểu đồ thống kê doanh thu, cảnh báo hàng cận date tự động, và tính năng sao lưu (backup) dữ liệu an toàn.

3.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu lý thuyết nền tảng và phương pháp thực nghiệm kỹ thuật:

-Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Được tiến hành dựa trên việc thu thập và phân tích các quy trình nghiệp vụ thực tế tại cửa hàng bán lẻ:

+ Nghiên cứu nghiệp vụ: Tìm hiểu quy trình nhập kho, xuất bán, kiểm kê hàng hóa và chính sách thẻ thành viên.
+ Nghiên cứu nền tảng công nghệ: Tìm hiểu, phân tích kiến trúc phần mềm MVC, nguyên lý thiết kế hướng đối tượng (OOP), và cách thức hoạt động của Hibernate/JPA trong việc ánh xạ dữ liệu (Object-Relational Mapping).

-Phương pháp thực nghiệm kỹ thuật: Gồm các bước cụ thể để xây dựng và kiểm chứng hệ thống:

+ Tiếp cận thiết kế: Sử dụng ngôn ngữ UML để mô hình hóa hệ thống (Use Case, Class Diagram, Activity...), chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về dạng chuẩn 3 (3NF).
+ Tiếp cận lập trình: Lập trình xây dựng giao diện người dùng hiện đại (sử dụng FlatLaf cho Dark/Light Mode). Thực nghiệm lập trình đa luồng (Multi-threading) để xử lý các tác vụ nặng như xuất PDF và gửi Email hóa đơn chạy ngầm, đảm bảo ứng dụng không bị gián đoạn.

4.Kết quả dự kiến đạt được

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm kỳ vọng kết quả đạt được cả về mặt học thuật và giá trị thực tiễn:

+ Về mặt công nghệ và kỹ thuật: Áp dụng thành công các công nghệ cốt lõi của Java (Swing, JDBC/Hibernate, Maven). Xây dựng cấu trúc code chuẩn mô hình MVC, đảm bảo tính đóng gói, dễ dàng bảo trì và mở rộng sau này.
+ Về mặt chức năng hệ thống: Hoàn thiện một phần mềm Desktop ổn định, có giao diện thân thiện (hỗ trợ Dark Mode). Xử lý chính xác các thuật toán phức tạp như cấn trừ dòng tiền theo điểm thưởng, cảnh báo hàng tồn kho, và gửi thông báo Email tự động. Đảm bảo bảo mật với cơ chế phân quyền Role-Based (Admin/Staff) chặt chẽ.
+ Về giá trị thực tiễn: Sản phẩm không chỉ dừng lại ở mức độ đồ án môn học mà có tính khả thi cao, hoàn toàn có thể đóng gói và triển khai ứng dụng thực tế tại các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm vừa và nhỏ tại Việt Nam.

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, dự án áp dụng các kiến thức nền tảng về công nghệ phần mềm và các công cụ lập trình hiện đại. Chương này trình bày tổng quan về các lý thuyết và công nghệ cốt lõi được sử dụng trong hệ thống.

1.1Ngôn ngữ lập trình Java và nền tảng Java Swing

+ Java: Là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) đa nền tảng, mạnh mẽ và có tính bảo mật cao. Dự án sử dụng Java (phiên bản 17/21) làm ngôn ngữ lập trình chính để xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic).
+ Java Swing: Là bộ thư viện GUI (Graphical User Interface) tiêu chuẩn của Java, cung cấp các thành phần giao diện (components) như nút bấm, bảng biểu, hộp văn bản để xây dựng phần mềm Desktop.
+ FlatLaf: Để khắc phục nhược điểm giao diện cổ điển của Swing, dự án tích hợp thêm thư viện FlatLaf. Đây là một Look and Feel mã nguồn mở hiện đại, hỗ trợ giao diện phẳng (Flat Design) và cung cấp tính năng chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện Sáng/Tối (Light/Dark Mode).

1.2 Mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller)

Hệ thống được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt kiến trúc MVC, chia tách ứng dụng thành 3 thành phần độc lập nhằm tăng tính đóng gói, dễ bảo trì và dễ mở rộng:

+ Model (Tầng dữ liệu): Chứa các lớp thực thể (Entities) đại diện cho các đối tượng trong thế giới thực (ví dụ: Product, Customer, Invoice) và các thao tác tương tác với cơ sở dữ liệu.
+ View (Tầng giao diện): Là các màn hình tương tác với người dùng (ví dụ: SalesPanel, ProductManagementPanel). Tầng View chỉ đảm nhiệm việc hiển thị dữ liệu và nhận thao tác (click, nhập phím), hoàn toàn không chứa logic tính toán.
+ Controller (Tầng điều khiển): Đóng vai trò là cầu nối. Controller lắng nghe sự kiện từ View, gọi các phương thức xử lý nghiệp vụ ở tầng Model (thông qua Service), sau đó trả kết quả về để cập nhật lại View.

1.3 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Dự án sử dụng MySQL 8.0 để lưu trữ toàn bộ dữ liệu cấu trúc của cửa hàng. MySQL đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) thông qua các ràng buộc khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key).

1.4 Công nghệ ORM và Hibernate/JPA

Thay vì sử dụng JDBC truyền thống và viết các câu lệnh SQL thủ công (có nguy cơ bị lỗi SQL Injection và khó bảo trì), dự án ứng dụng công nghệ ORM (Object-Relational Mapping).

+ JPA (Jakarta Persistence API): Là tiêu chuẩn đặc tả của Java cho việc quản lý dữ liệu quan hệ.
+ Hibernate: Là thư viện hiện thực hóa (implement) tiêu chuẩn JPA phổ biến nhất. Hibernate giúp tự động ánh xạ (mapping) các lớp đối tượng trong Java (Entity Classes) xuống các bảng trong MySQL. Nhờ Hibernate, lập trình viên có thể tương tác với CSDL thông qua các đối tượng Java thay vì phải viết mã SQL phức tạp, giúp tăng tốc độ phát triển và độ an toàn của ứng dụng.

1.5. Lập trình đa luồng (Multi-threading)

Để đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX) không bị gián đoạn, dự án áp dụng kỹ thuật lập trình đa luồng (sử dụng SwingWorker hoặc Thread trong Java). Khi thực hiện các tác vụ nặng cần thời gian xử lý lâu như: Xuất file báo cáo định dạng PDF hay Giao tiếp qua mạng để gửi Email thông báo hóa đơn, hệ thống sẽ đẩy các tác vụ này chạy ngầm (Background Thread), giúp giao diện chính (UI Thread) vẫn phản hồi mượt mà với các thao tác khác của thu ngân.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UML)

2.1 Phân quyền hệ thống (Role-Based Access Control)

Hệ thống áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege) nhằm đảm bảo an toàn thông tin và chống gian lận. Ngay khi đăng nhập thành công, Controller sẽ nắm bắt phiên làm việc (Session) và tự động thiết lập lại giao diện dựa trên vai trò (Role) của người dùng.

2.1.1 Quyền hạn của Quản trị viên (ADMIN - Chủ cửa hàng):

Tài khoản Admin được cấp đặc quyền cao nhất, kiểm soát 100% tài nguyên của hệ thống:

+ Quản trị Hệ thống: Toàn quyền truy cập menu cấu hình để tạo mới tài khoản Nhân viên, cấp quyền, thu hồi quyền và thực hiện trích xuất, sao lưu Cơ sở dữ liệu (Backup Database).
+ Quản trị Danh mục (Toàn quyền CRUD): Được phép Thêm, Sửa, Xóa mọi dữ liệu gốc bao gồm: Sản phẩm, Loại mỹ phẩm, Thương hiệu, Nhà cung cấp, Khách hàng và Chương trình Khuyến mãi (Promotions).
+ Báo cáo & Giám sát: Cấp quyền truy cập độc quyền vào màn hình Thống kê (Dashboard) để xem biểu đồ doanh thu, lợi nhuận, và quản lý danh sách sản phẩm cận Date.

2.1.2 Quyền hạn của Nhân viên bán hàng (STAFF - Thu ngân/Kho)

Tài khoản Staff bị giới hạn nghiêm ngặt, chỉ được cấp các quyền phục vụ đúng luồng nghiệp vụ hàng ngày để tránh làm sai lệch cấu trúc dữ liệu:

+ Nghiệp vụ được phép (Full Access): Toàn quyền thực hiện Lập hóa đơn bán hàng (POS), Lập phiếu nhập kho và Quản lý Khách hàng (hỗ trợ việc đăng ký thành viên mới và tích lũy điểm).

+ Nghiệp vụ bị hạn chế (View-Only): Đối với các danh mục Master Data (Sản phẩm, Loại mỹ phẩm, Thương hiệu, Nhà cung cấp, Khuyến mãi), Staff chỉ được phép Xem danh sách và Tìm kiếm. Các nút chức năng [Thêm], [Sửa], [Xóa] trên giao diện sẽ bị Controller tự động khóa mờ (Disable).
+ Nghiệp vụ bị cấm (Hidden): Hệ thống giấu hoàn toàn menu Thống Kê và menu Hệ thống (Quản lý nhân sự, Backup DB). Staff không thể xem tình hình doanh thu tổng hay thao tác với cơ sở dữ liệu.

2.2. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

File : uml/ usecase_cosmetics.puml

```
@startuml

left to right direction

skinparam actorStyle awesome



actor "Nhân viên (STAFF)" as Staff

actor "Quản trị viên (ADMIN)" as Admin



' Admin kế thừa mọi quyền của Staff

Admin --> Staff



rectangle "Hệ thống Quản lý Cửa hàng Mỹ phẩm" {
```

```
  usecase "Đăng nhập" as UC1

  usecase "Xem Dashboard" as UC2

  usecase "Quản lý Sản phẩm" as UC3

  usecase "Quản lý Khách hàng" as UC4

  usecase "Quản lý Danh mục\n(Loại, Hãng, NCC)" as UC5

  usecase "Bán hàng (Lập hóa đơn)" as UC6

  usecase "Nhập kho (Import)" as UC7

  usecase "Xem Thống kê & Báo cáo" as UC8

  usecase "Kiểm tra tồn kho" as UC9

  usecase "Cập nhật tồn kho" as UC10

  usecase "Sao lưu dữ liệu (Backup DB)" as UC11

}



Staff --> UC1

Staff --> UC2

Staff --> UC3

Staff --> UC4

Staff --> UC5
```

```
Staff --> UC6

Staff --> UC7



' Chức năng riêng của Admin

Admin --> UC8

Admin --> UC11



' Các luồng ngầm định (include)

UC6 .> UC9: <<include>>

UC6 .> UC10: <<include>>

UC7 .> UC10: <<include>>

@enduml
```

2.3. Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

File : uml/ class_diagram_cosmetics.puml

```
@startuml

skinparam classAttributeIconSize 0
```

```
package "model.enums" {

  enum StaffRole {

    ADMIN

    STAFF

  }

}



package "model.entity" {

  class Category {

    - Long id

    - String name

  }

  class Brand {

    - Long id

    - String name

  }

  class Supplier {

    - Long id
```

```
  - String name

  - String phone

  - String address

}

class Customer {

  - Long id

  - String fullName

  - String phone

  - int points

  - String tier

}

class Staff {

  - Long id

  - String fullName

  - String username

  - String password

  - StaffRole role

}
```

```
class Product {

  - Long id

  - String barcode

  - String name

  - BigDecimal price

  - int quantity

}

class Invoice {

  - Long id

  - String invoiceCode

  - Date invoiceDate

  - BigDecimal totalAmount

}

class InvoiceDetail {

  - Long id

  - int quantity

  - BigDecimal price

}
```

```
  class ImportReceipt {

    - Long id

    - String receiptCode

    - Date importDate

    - BigDecimal totalAmount

  }

  class ImportReceiptDetail {

    - Long id

    - int quantity

    - BigDecimal importPrice

  }

}



package "repository" {

  interface ProductRepository

  interface InvoiceRepository

  interface ImportReceiptRepository

  interface StatisticsRepository
```

```
}


package "service" {
  interface ProductService
  interface InvoiceService
  interface ImportReceiptService
  interface StatisticsService
}


package "controller" {
  class ProductController
  class SalesController
  class ImportController
  class StatisticsController
}


package "view" {
  class MainFrame
```

```
  class ProductManagementPanel

  class SalesPanel

  class ImportPanel

  class StatisticsPanel

}



' Relationships Entity (Khớp với ERD)

Category "1" <-- "0..*" Product : category

Brand "1" <-- "0..*" Product : brand

Staff "1" <-- "0..*" Invoice : staff

Customer "1" <-- "0..*" Invoice : customer

Invoice "1" *-- "1..*" InvoiceDetail : details

Product "1" <-- "0..*" InvoiceDetail : product



Supplier "1" <-- "0..*" ImportReceipt : supplier

Staff "1" <-- "0..*" ImportReceipt : staff

ImportReceipt "1" *-- "1..*" ImportReceiptDetail : details

Product "1" <-- "0..*" ImportReceiptDetail : product
```

```
' Relationships Architecture

SalesController --> InvoiceService

ImportController --> ImportReceiptService

ProductController --> ProductService

StatisticsController --> StatisticsService



InvoiceService --> InvoiceRepository

ImportReceiptService --> ImportReceiptRepository



SalesPanel --> SalesController

ImportPanel --> ImportController

ProductManagementPanel --> ProductController

MainFrame --> SalesPanel

MainFrame --> ImportPanel

@enduml
```

2.4 Biểu đồ Gói (Package Diagram)

```
@startuml
```

```
package "com.example.cosmetic.view" as view {

}

package "com.example.cosmetic.controller" as controller {

}

package "com.example.cosmetic.service" as service {

}

package "com.example.cosmetic.repository" as repository {

}

package "com.example.cosmetic.model.entity" as entity {

}

package "com.example.cosmetic.utils" as utils {

}

package "com.example.cosmetic.config" as config {

}



view --> controller : "Gửi thao tác người dùng"

controller --> service : "Gọi xử lý nghiệp vụ"

service --> repository : "Yêu cầu dữ liệu"
```

```
repository --> entity : "Ánh xạ (JPA Mapping)"

service --> entity : "Xử lý logic đối tượng"

controller --> utils : "Gọi xuất PDF/Email/Backup"

repository --> config : "Lấy EntityManager (JpaUtil)"

@enduml
```

2.5 Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)

2.5.1 Activity Diagram/ Checkout

File : uml/ activity_checkout.puml

```
@startuml

start

:Mở màn hình Bán hàng (SalesPanel);

:Chọn Khách hàng từ danh sách;

repeat

  :Chọn Sản phẩm;

  :Nhập số lượng;

  if (Số lượng > 0 & Tồn kho đủ?) then (Đúng)

    :Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng;

    :Tính toán lại Tổng tiền;
```

```
  else (Sai)

    :Hiển thị cảnh báo (Không hợp lệ/Hết hàng);

  endif

repeat while (Khách muốn mua thêm?) is (Có)

-> Không;

:Bấm nút THANH TOÁN;

if (Giỏ hàng có SP & Đã chọn KH?) then (Hợp lệ)

  :Tạo đối tượng Invoice (Hóa đơn);

  :Tạo các đối tượng InvoiceDetail;

  :Lưu vào Database (Commit);

  :Giảm số lượng tồn kho của Sản phẩm;

  :Xuất file Báo cáo Hóa đơn (PDF);

  :Hỏi ý kiến Gửi Email cho khách;

  :Hiển thị thông báo Thành công & Mở file PDF;

else (Không hợp lệ)

  :Hiển thị lỗi (Giỏ hàng trống);

endif

stop
```

```
@enduml
```

2.5.2 Activity Diagram/Add Product

File : uml/ activity_add_product.puml

```
@startuml

start

:Mở màn hình Quản lý Sản phẩm;

:Nhập thông tin SP (Tên, Mã vạch, Giá, SL...);

:Bấm nút "Thêm Mới";

if (Dữ liệu có bị bỏ trống không?) then (Có)

  :Hiển thị lỗi "Vui lòng nhập đủ thông tin";

  stop

else (Không)

  if (Giá và Số lượng >= 0?) then (Đúng)

    :Gửi yêu cầu kiểm tra Mã vạch (Barcode);

    if (Mã vạch đã tồn tại trong DB?) then (Có)

      :Hiển thị lỗi "Mã vạch đã tồn tại";
```

```
      stop

    else (Không)

      :Tạo đối tượng Product;

      :Lưu Product vào Database;

      :Tải lại bảng danh sách Sản phẩm;

      :Hiển thị "Thêm thành công";

    endif

  else (Sai)

    :Hiển thị lỗi "Giá/SL phải là số dương";

  endif

endif

stop

@enduml
```

2.5.3 Activity Diagram/Import Product

File : uml/ activity_import_product.puml

```
@startuml

start
```

```
:Mở màn hình Nhập Kho (ImportPanel);

:Chọn Nhà cung cấp;

repeat

  :Chọn Sản phẩm cần nhập;

  :Nhập số lượng & Giá nhập;

  if (Số lượng > 0 & Giá > 0?) then (Đúng)

    :Thêm vào danh sách chờ nhập;

    :Tính toán Tổng tiền nhập;

  else (Sai)

    :Hiển thị lỗi dữ liệu không hợp lệ;

  endif

repeat while (Nhập thêm sản phẩm khác?) is (Có)

-> Không;

:Bấm nút CHỐT PHIẾU NHẬP KHO;

if (Phiếu nhập có dữ liệu?) then (Có)

  :Tạo đối tượng ImportReceipt;

  :Lưu phiếu nhập vào Database;

  :Lưu chi tiết phiếu nhập (ImportReceiptDetail);

  :TĂNG số lượng tồn kho của Sản phẩm tương ứng;

  :Hiển thị thông báo "Nhập kho thành công";

  :Xóa rỗng giỏ hàng nhập;

else (Không)
```

```
  :Hiển thị lỗi "Phiếu trống";

endif

stop

@enduml
```

2.6 Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram)

2.6.1 Activity Diagram/Checkout

File : uml sequence_checkout.puml

```
@startuml
actor Staff
participant "SalesPanel" as View
participant "SalesController" as Controller
participant "InvoiceService" as Service
participant "PDFExporter/EmailUtil" as Utils
database "MySQL (JPA)" as DB

Staff -> View: Nhập thông tin giỏ hàng & Chọn KH
Staff -> View: Bấm "Thanh toán"
View -> Controller: processCheckout()
Controller -> Service: processCheckout(invoice)
Service -> DB: Bắt đầu Transaction (Begin)
loop Cho từng sản phẩm trong giỏ
   Service -> DB: Lấy thông tin Product
   Service -> DB: Kiểm tra tồn kho (quantity >= số lượng mua)
end
alt Tồn kho hợp lệ
```

```
    Service -> DB: Lưu Invoice (Persist)
    loop
        Service -> DB: Lưu InvoiceDetail
        Service -> DB: Trừ số lượng Product (Update quantity)
    end
    Service -> DB: Commit Transaction
    Service --> Controller: Thành công
    Controller -> Utils: exportInvoice(invoice, "HoaDon.pdf")
    Utils --> Controller: File PDF đã tạo
    Controller -> View: Hỏi "Có muốn gửi Email không?"
    alt Chọn Có
        Staff -> View: Nhập Email
        View -> Controller: Gửi Email
        Controller -> Utils: sendInvoiceAsync(email, pdfFile)
    end
    Controller -> View: Mở file PDF lên màn hình
    View --> Staff: Thông báo hoàn tất giao dịch
else Tồn kho không đủ (Hoặc lỗi)
    Service -> DB: Rollback Transaction
    Service --> Controller: Ném Exception (Lỗi)
    Controller --> View: Hiển thị lỗi
    View --> Staff: Báo lỗi thanh toán
end
@enduml
```

2.6.2 Activity Digram/Add Product

File : uml/ sequence_add_product.puml

```
@startuml
```

```
actor Staff
participant "ProductPanel" as View
participant "ProductController" as Controller
participant "ProductService" as Service
participant "ProductRepository" as Repo
database "MySQL" as DB

Staff -> View: Nhập Tên, Giá, Barcode...
Staff -> View: Bấm "Thêm"
View -> Controller: addProduct(product)
Controller -> Service: addProduct(product)
Service -> Repo: existsByBarcode(barcode)
Repo -> DB: SELECT COUNT(*) WHERE barcode = ?
DB --> Repo: Trả về kết quả
Repo --> Service: boolean (true/false)

alt Barcode chưa tồn tại
   Service -> Repo: save(product)
   Repo -> DB: INSERT INTO products...
   DB --> Repo: OK
   Repo --> Service: Product đã lưu
   Service --> Controller: Thành công
   Controller -> View: Cập nhật lại JTable
   View --> Staff: Báo thành công
else Barcode bị trùng
   Service --> Controller: Ném Exception("Mã vạch đã tồn tại")
   Controller --> View: Hiển thị JOptionPane lỗi
```

```
    View --> Staff: Yêu cầu nhập lại
end
@enduml
```

2.6.3 Activity Diagram/Import Product

File : uml/ sequence_import_product.puml

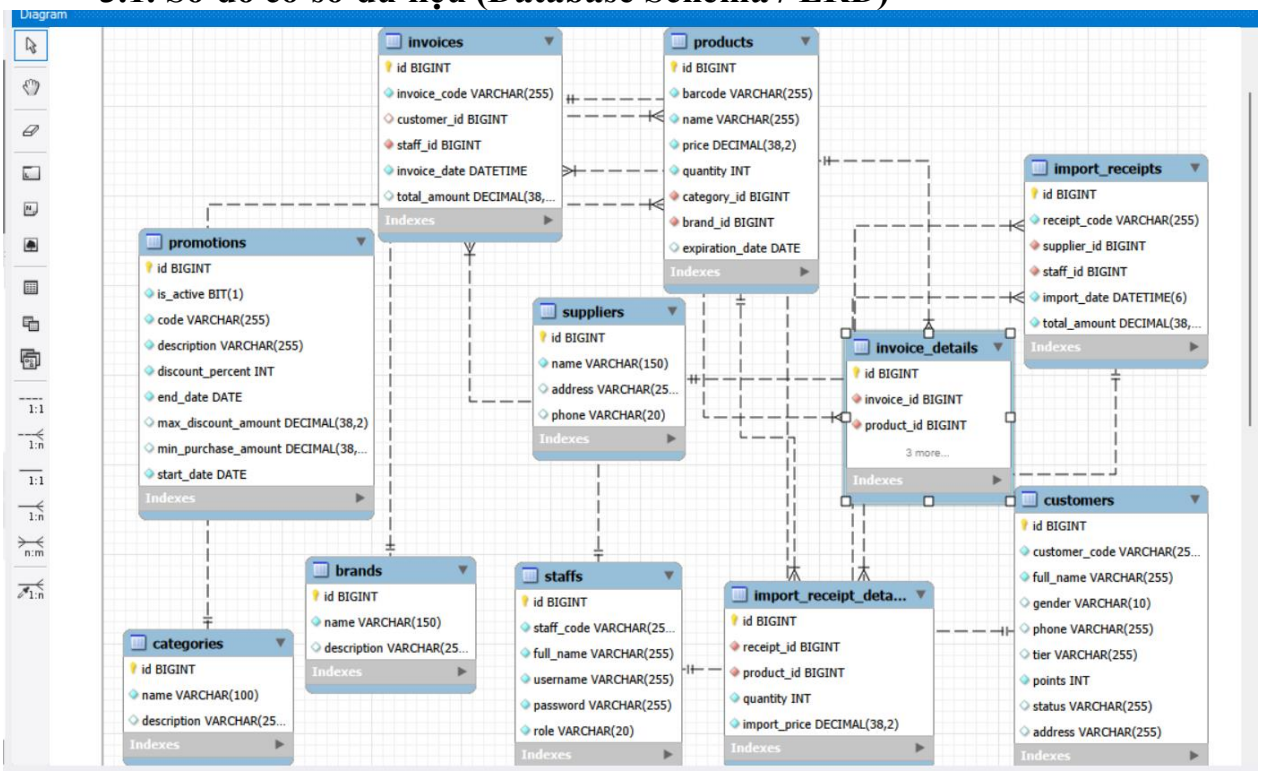
```
@startuml
actor Staff
participant "ImportPanel" as View
participant "ImportController" as Controller
participant "ImportReceiptService" as Service
database "MySQL (JPA)" as DB

Staff -> View: Chọn SP, Nhập SL & Giá
Staff -> View: Bấm "Chốt Phiếu Nhập"
View -> Controller: xử lý nhập kho
Controller -> Service: processImport(receipt)
Service -> DB: Bắt đầu Transaction
Service -> DB: Lưu ImportReceipt (Persist)
loop Cho từng chi tiết nhập
    Service -> DB: Lấy thông tin Product hiện tại
    Service -> DB: Lưu ImportReceiptDetail
    Service -> DB: Cộng thêm số lượng vào Product (Update)
end
Service -> DB: Commit Transaction
Service --> Controller: Trả về thành công
Controller --> View: Reset giỏ hàng
View --> Staff: Hiển thị "Nhập kho thành công"
```

```
@enduml
```

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ thống sử dụng CSDL MySQL, được chuẩn hóa về Dạng chuẩn 3 (3NF) để tránh dư thừa dữ liệu. Thông qua framework Hibernate/JPA, hệ thống tự động quản lý 11 bảng (Tables) liên kết chặt chẽ với nhau.

3.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema / ERD)



3.2 Cấu trúc bảng dữ liệu

3.2.1 Nhóm bảng Dữ liệu gốc & Chiến lược (Master Data)

+ categories & brands: Quản lý phân loại và thương hiệu mỹ phẩm.
+ suppliers: Quản lý đối tác cung cấp hàng hóa.
+ promotions (Khuyến mãi): Bảng mới được thêm vào để chạy các chiến dịch giảm giá. Chứa thông tin về tên chương trình, phần trăm giảm giá (discount_percent), ngày bắt đầu, ngày kết thúc và trạng thái kích hoạt.

3.2.2 Nhóm bảng Con người

+ staffs: Lưu tài khoản nhân viên và quyền truy cập (role).
+ customers: Lưu thông tin khách hàng, giới tính, trạng thái và lượng điểm thưởng (reward_points) dùng cho thuật toán thẻ thành viên.

3.2.3 Nhóm bảng Hàng hóa

+ products: Thực thể trung tâm lưu thông tin mỹ phẩm, tích hợp quản lý mã vạch (barcode), số lượng tồn kho (quantity) và liên kết khóa ngoại với Thương hiệu/Loại SP.

3.2.4 Nhóm bảng Nghiệp vụ (Giao dịch)

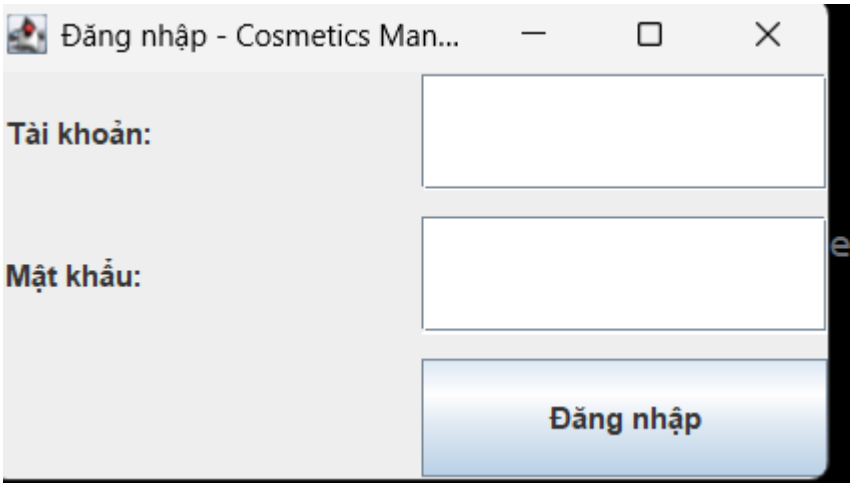
+ invoices & invoice_details: Lưu vết quá trình xuất bán, tổng tiền, điểm tích lũy đã dùng (reward_points_used) và chi tiết từng mặt hàng khách mua.
+ import_receipts & import_receipt_details: Lưu vết quá trình nhập kho hàng hóa từ Nhà cung cấp.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Trong chương này, báo cáo sẽ làm rõ cơ chế vận hành, thuật toán và giao diện của toàn bộ các modules thành phần trong dự án, bắt đầu từ khâu xác thực người dùng cho đến các nghiệp vụ quản lý và thống kê chuyên sâu.

4.1. Chức năng Đăng nhập và Phân quyền (Authentication)

Màn hình Đăng nhập (Login) là lớp bảo mật đầu tiên của hệ thống. Quá trình xác thực được thực hiện thông qua việc đối khớp thông tin username và password với CSDL bảng staffs. Điểm mấu chốt của chức năng này là ngay khi xác thực thành công, hệ thống không chỉ cho phép truy cập mà còn trích xuất thuộc tính role (Admin hoặc Staff) của người dùng để khởi tạo phiên làm việc (Session). Dựa vào role này, Controller của MainFrame sẽ tự động định hình lại toàn bộ cấu trúc Menu (ẩn/hiện các tab) và phân quyền các nút thao tác bên trong ứng dụng.

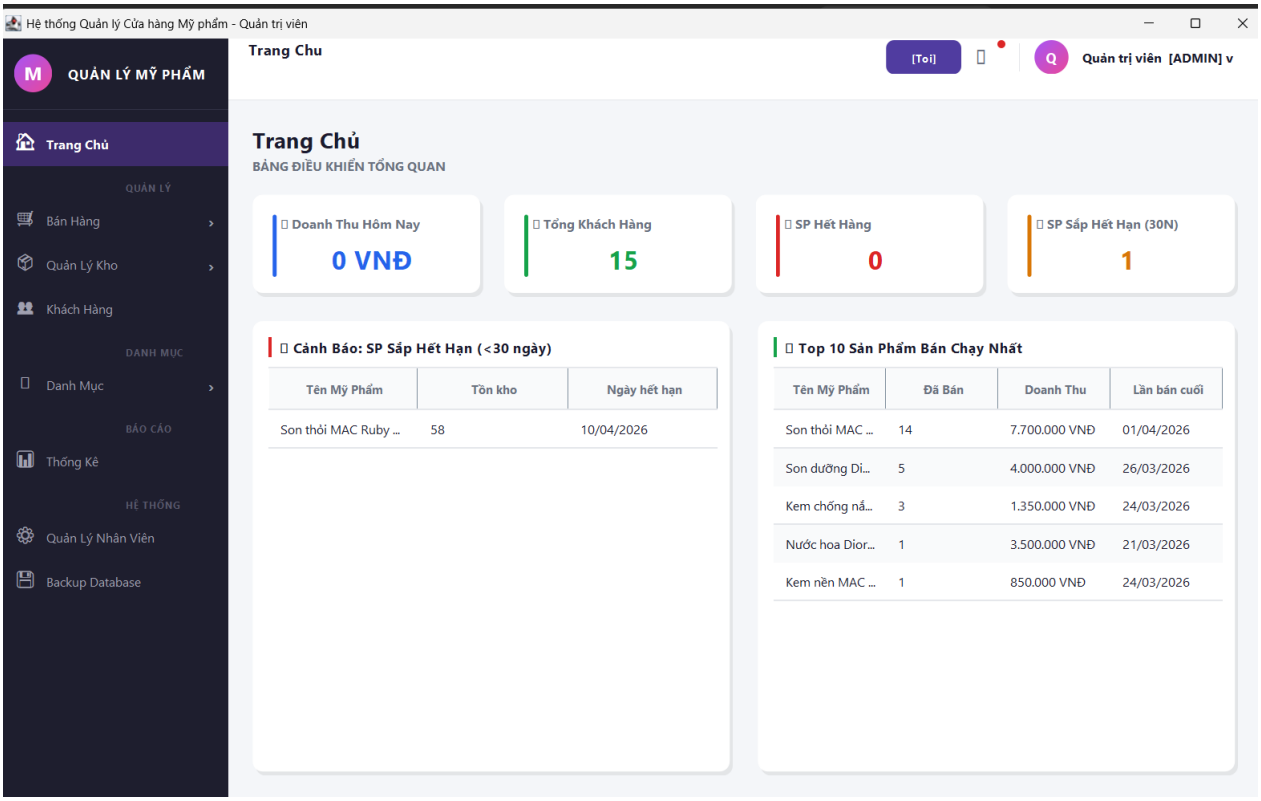


Hình 4.1 : Màn hình đăng nhập

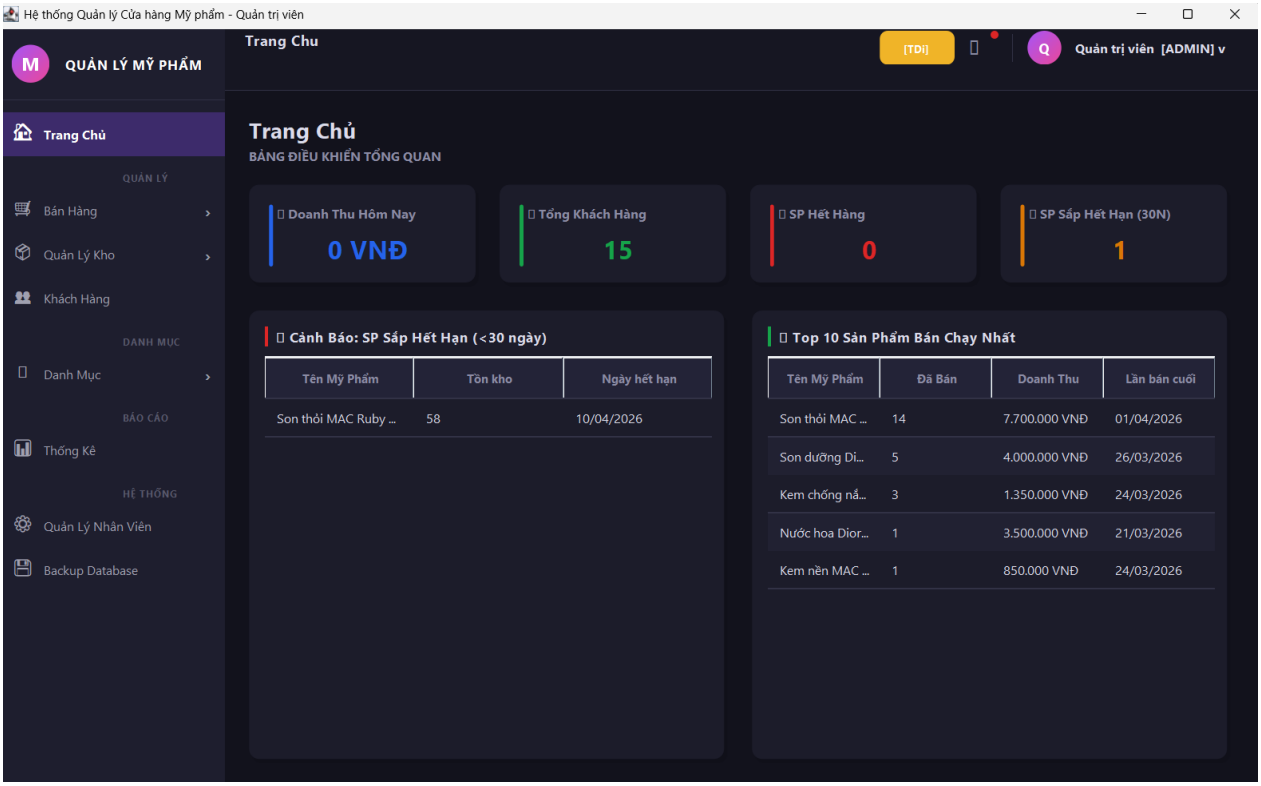
4.2. Tính năng tùy biến Giao diện (Dark/Light Mode Theme)

Nhằm mang lại trải nghiệm người dùng (UX) hiện đại và chuyên nghiệp, hệ thống được tích hợp tính năng chuyển đổi giao diện Sáng/Tối. Bằng cách ứng dụng bộ engine giao diện phẳng FlatLaf, phần mềm cung cấp một phím tắt (hoặc thanh gạt) ngay trên thanh MenuBar. Khi người dùng thao tác, toàn bộ tông màu, độ tương phản và viền của các Component (nút bấm, bảng biểu, hộp thoại) sẽ lập tức chuyển đổi mượt mà giữa chế độ Dark Mode và Light Mode

mà không cần phải khởi động lại phần mềm. Tính năng này giúp giảm mỏi mắt cho nhân viên khi phải làm việc liên tục nhiều giờ trước màn hình.



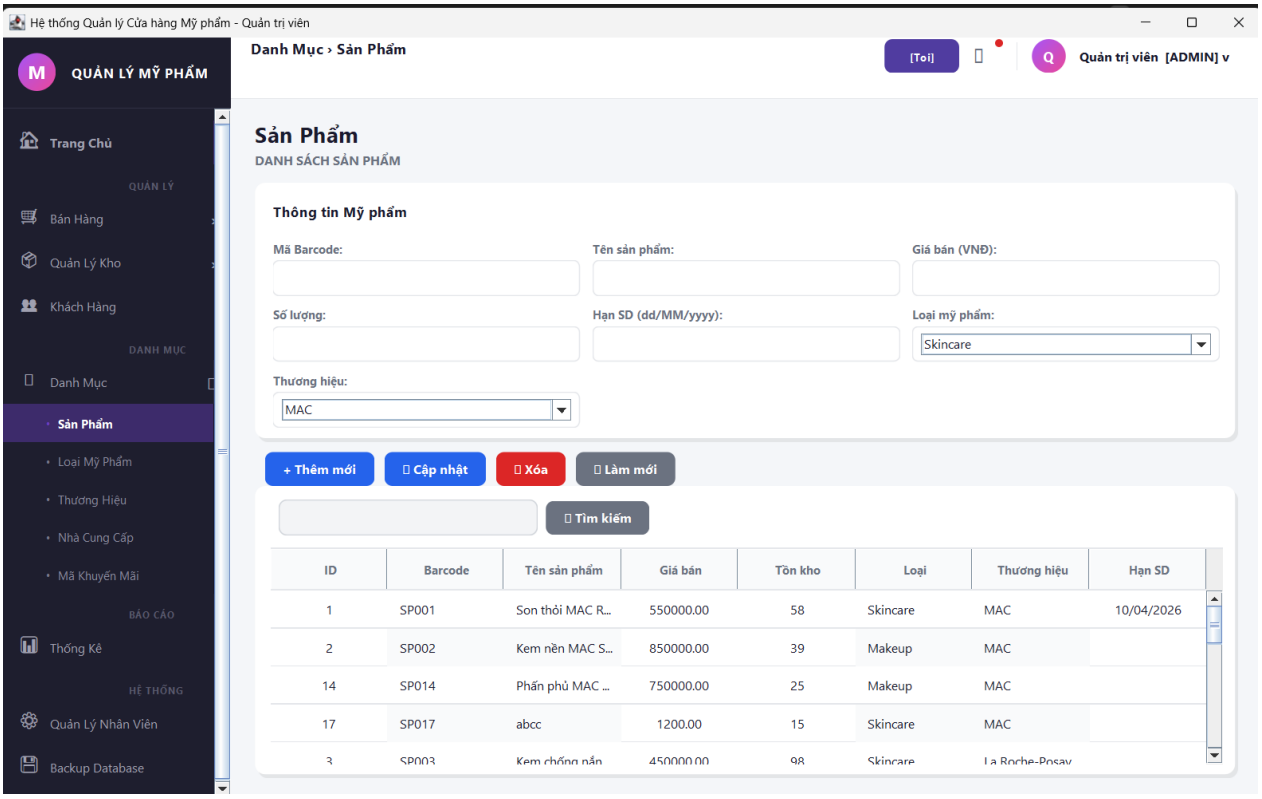
Hình 4.2a : Giao diện sáng



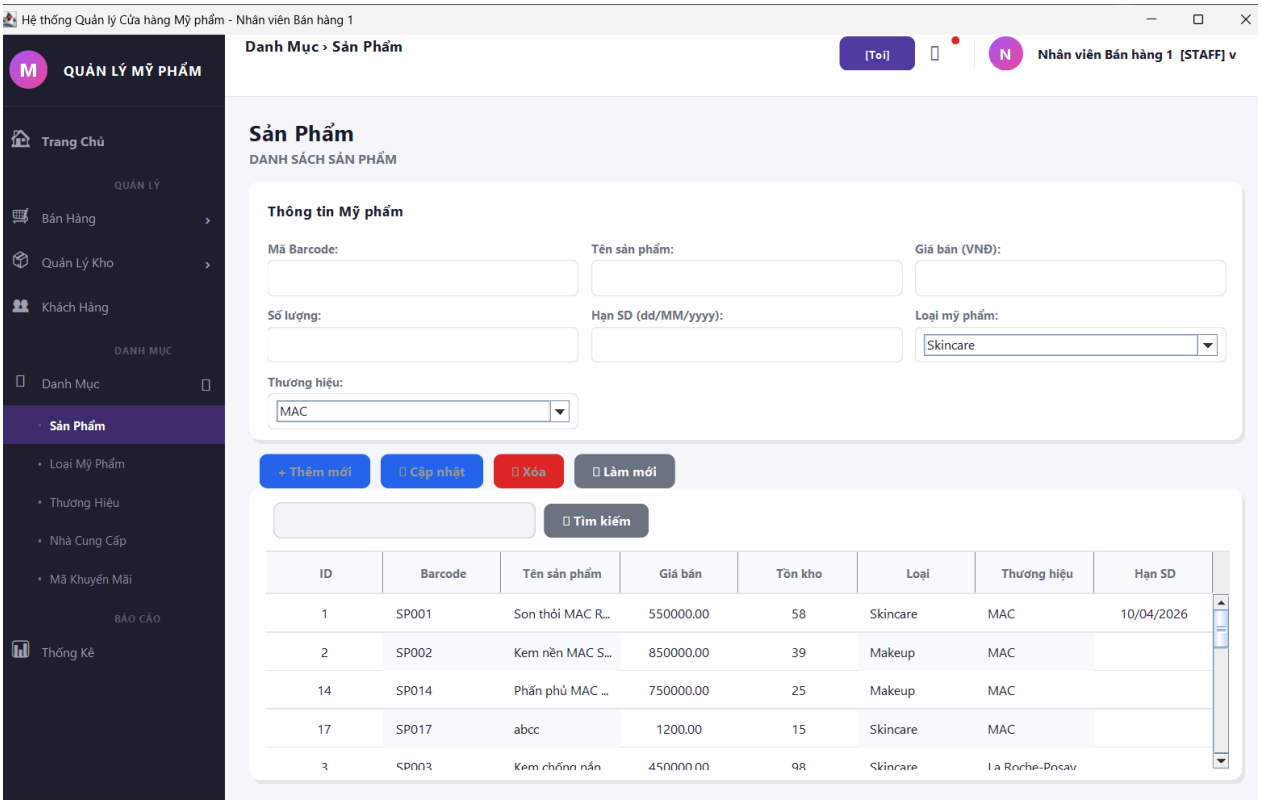
Hình 4.2b : Giao diện tối

4.3. Quản lý Sản phẩm (Product) & Cảnh báo Hạn sử dụng

Module cung cấp tính năng CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) toàn diện, kết hợp bộ lọc tìm kiếm động. Mọi thao tác thay đổi dữ liệu đều bị ràng buộc khóa ngoại nghiêm ngặt với bảng Thương hiệu và Loại mỹ phẩm. Giao diện được thiết kế tối ưu với ô nhập Mã vạch (Barcode) giúp định danh hàng hóa duy nhất và ô Hạn sử dụng (Date) để theo dõi tuổi đời lô hàng. *Phân quyền (Đối với tài khoản Staff):* Các nút [Thêm], [Sửa], [Xóa] tự động bị khóa mờ (Disable), nhân viên chỉ có quyền xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm để báo giá cho khách.



Hình 4.3a Giao diện quản lý sản phẩm của admin đầy đủ tính năng

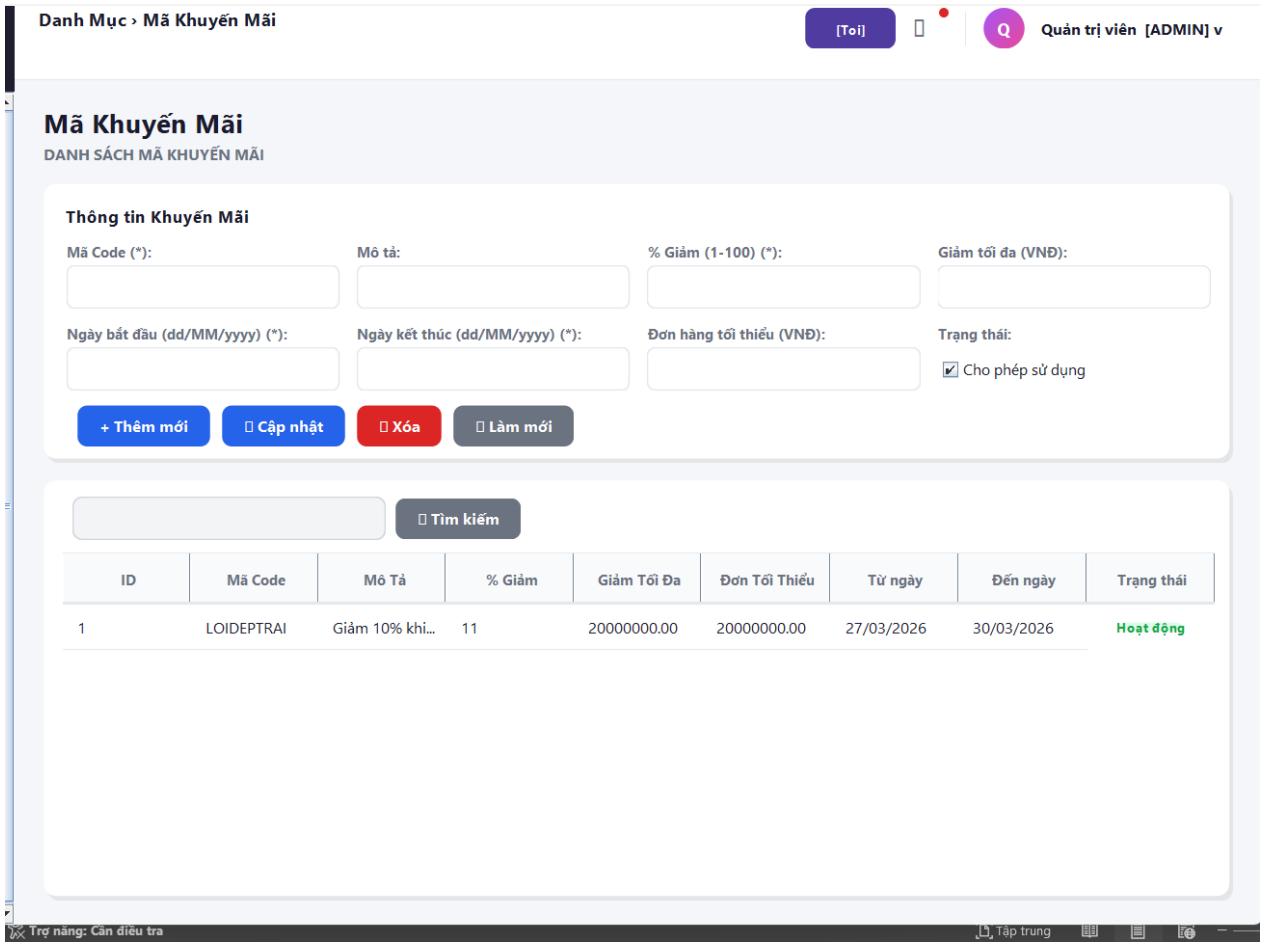


Hình 4.3b Giao diện quản lý sản phẩm của staff

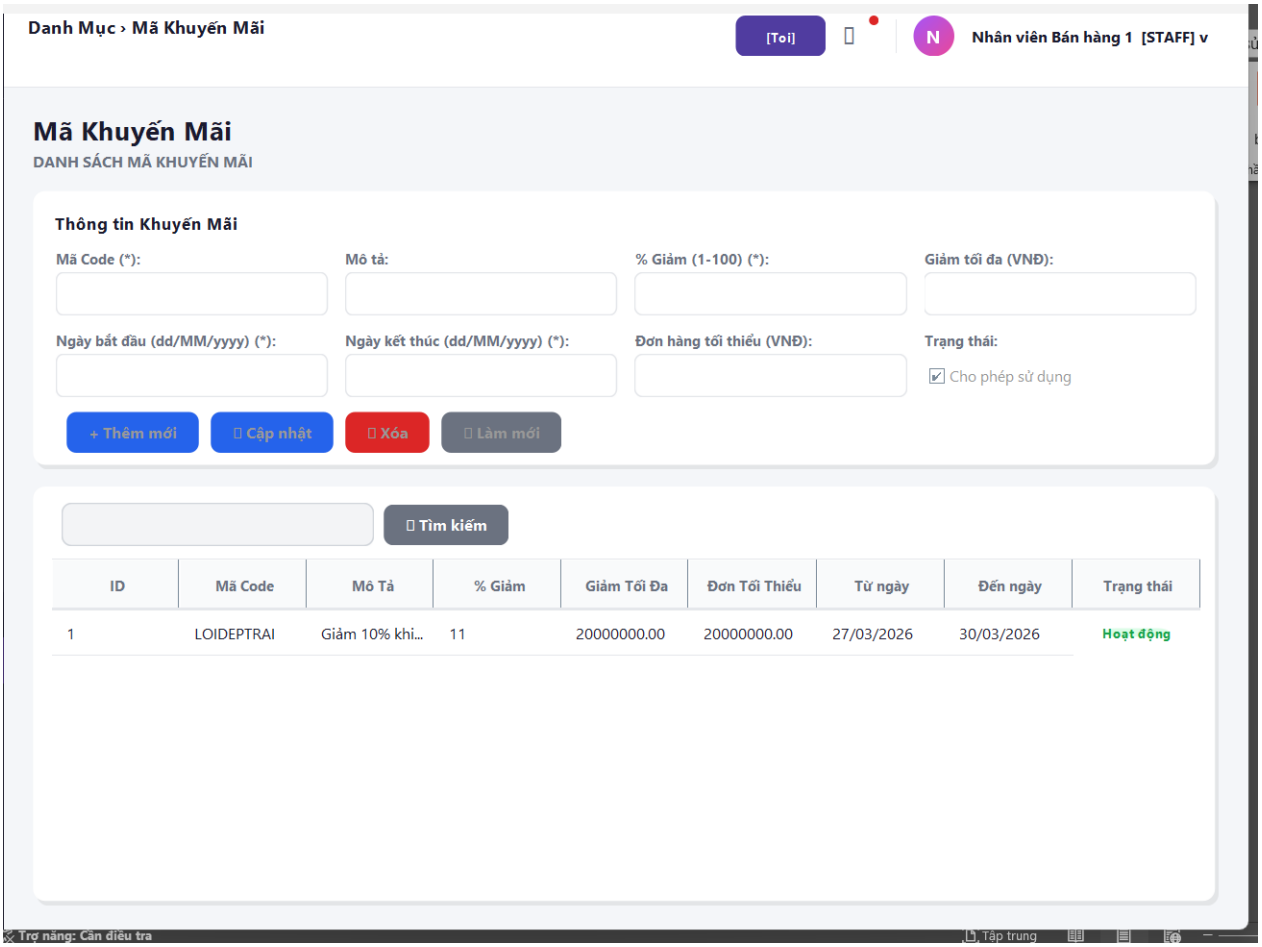
4.4. Quản lý Chương trình Khuyến mãi (Promotions)

Đây là module chiến lược phục vụ các chiến dịch Marketing của cửa hàng (ví dụ: Giảm giá 20% dịp 20/10). Hệ thống quản lý chặt chẽ theo Ngày bắt đầu (start_date) và Ngày kết thúc (end_date).

+ Đối với Quản trị viên (Admin): Có toàn quyền tạo mới, thiết lập phần trăm giảm giá, chỉnh sửa thời gian hoặc xóa/hủy bỏ các chương trình Khuyến mãi đang diễn ra.
+ Đối với Nhân viên (Staff): Nhân viên không được phép tự ý tạo hay sửa mức giảm giá. Các nút [Thêm], [Sửa], [Xóa] trên giao diện của Staff sẽ bị khóa mờ (Disable). Nhân viên chỉ có thể xem danh sách để tư vấn cho khách, thuật toán sẽ tự động áp dụng mức giảm giá này vào hóa đơn ở quầy thu ngân.



Hình 4.4a Giao diện quản lý khuyễn mãi của admin

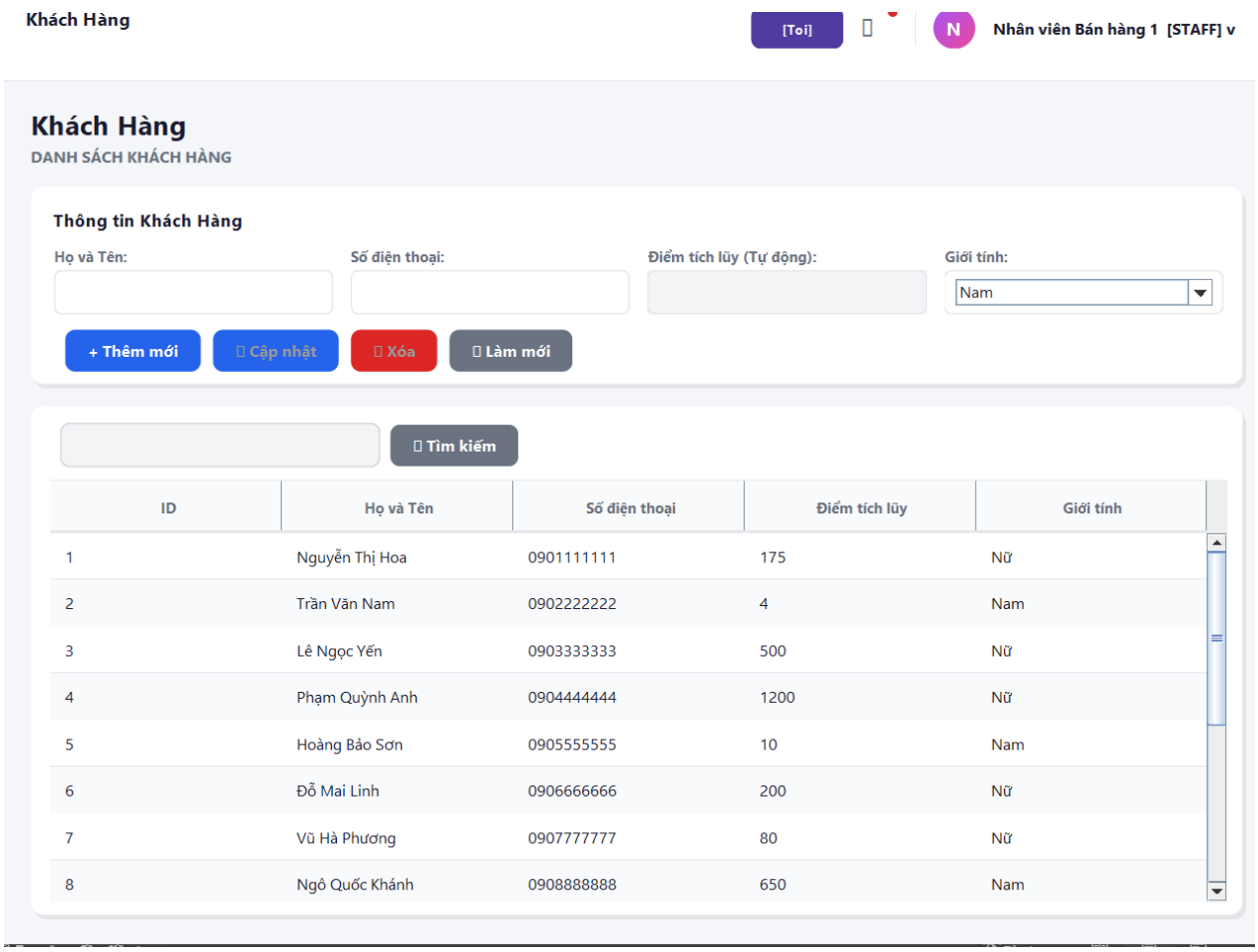


Hình 4.4b Giao diện quản lý mã khuyến mãi của staff

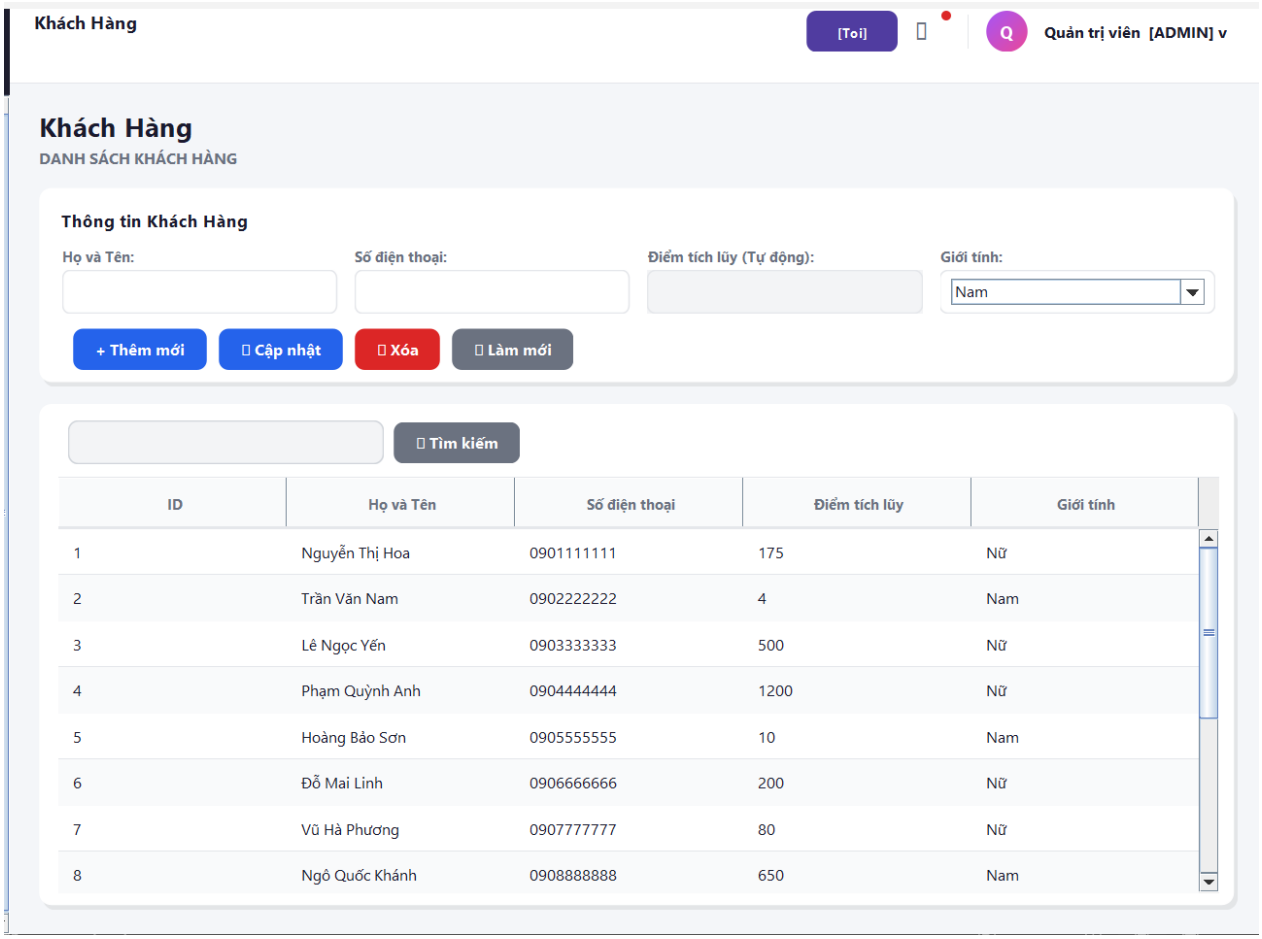
4.5. Quản lý Khách hàng & Thuật toán Tích điểm (Loyalty Points)

Hệ thống tích hợp bộ máy quản lý Điểm thưởng để giữ chân khách hàng. Hồ sơ khách hàng lưu trữ chi tiết thông tin và số điểm hiện có. Tại giao diện này, hệ thống áp dụng mức độ phân quyền khác nhau:

+ Đối với Quản trị viên (Admin): Nắm toàn quyền (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm) để quản lý và điều chỉnh hồ sơ khách hàng khi cần thiết.
+ Đối với Nhân viên (Staff): Đặc thù của nghiệp vụ bán lẻ là thu ngân phải liên tục ghi nhận khách mới. Do đó, hệ thống cấp quyền cho Staff được phép Tìm kiếm khách hàng cũ qua số điện thoại để tư vấn điểm và Thêm mới (đăng ký thành viên) ngay tại quầy. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và an toàn dữ liệu, Staff không được phép can thiệp thay đổi hồ sơ: các nút chức năng [Sửa] và [Xóa] sẽ bị hệ thống khóa mờ (Disable)



Hình 4.5a Giao diện quản lý khách hàng của staff

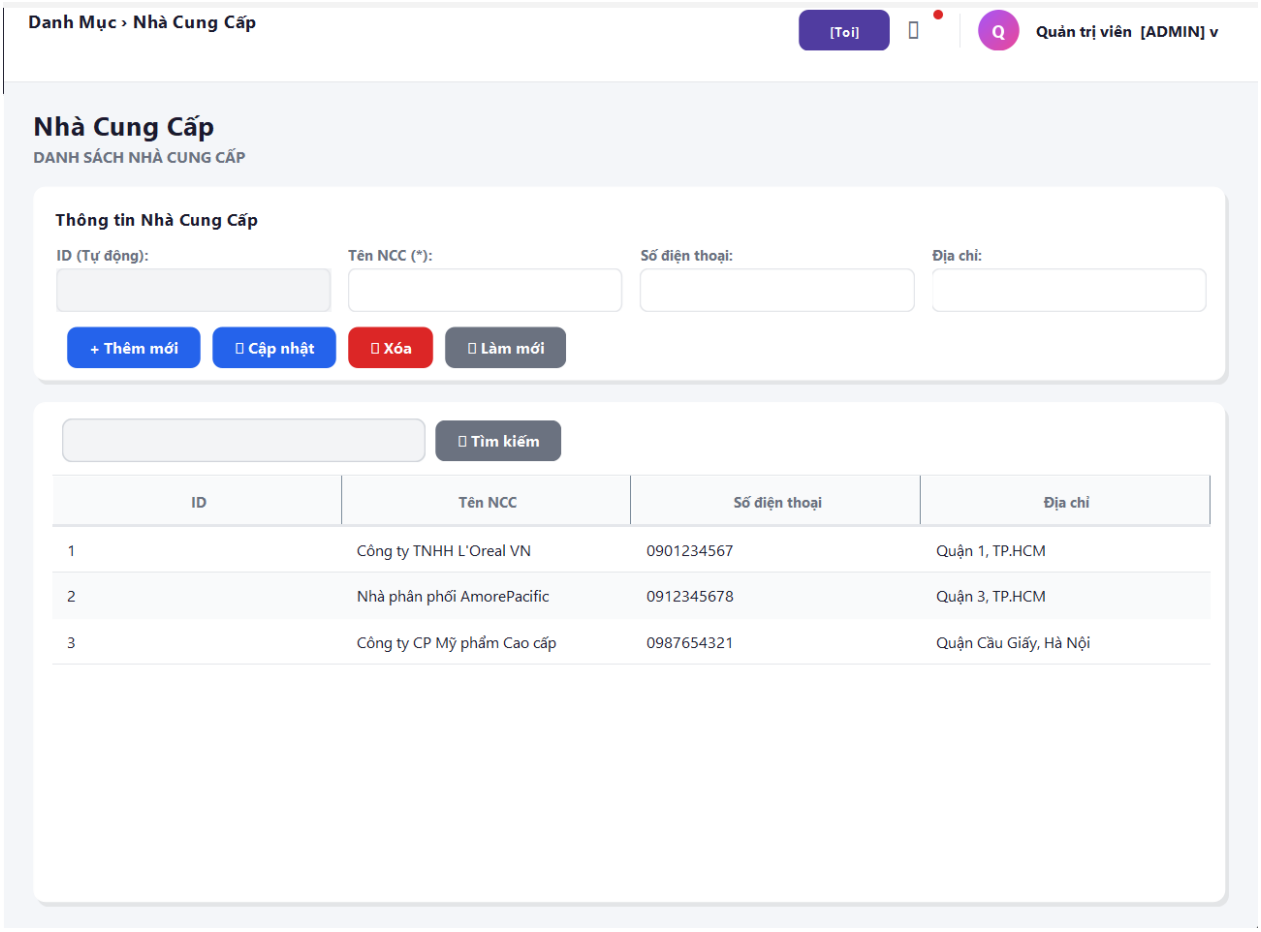


Hình 4.5b : Giao diện quản lý khách hàng của admin

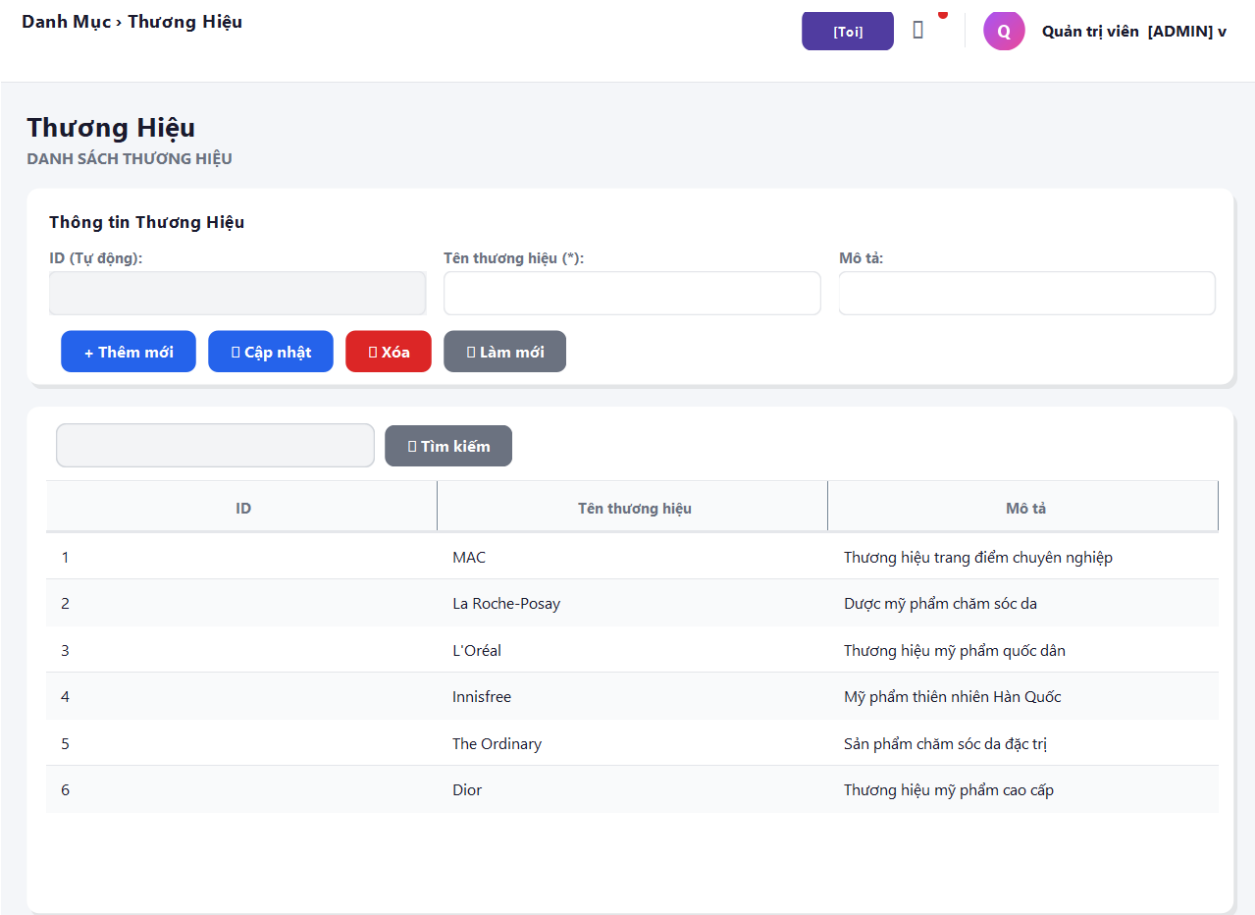
4.6. Quản lý Nhà cung cấp, Thương hiệu & Loại mỹ phẩm

Các module này đóng vai trò kiểm soát danh sách các kho đối tác gốc (Master Data). Việc quản lý chuẩn xác các bảng này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi tạo phiếu Nhập kho.

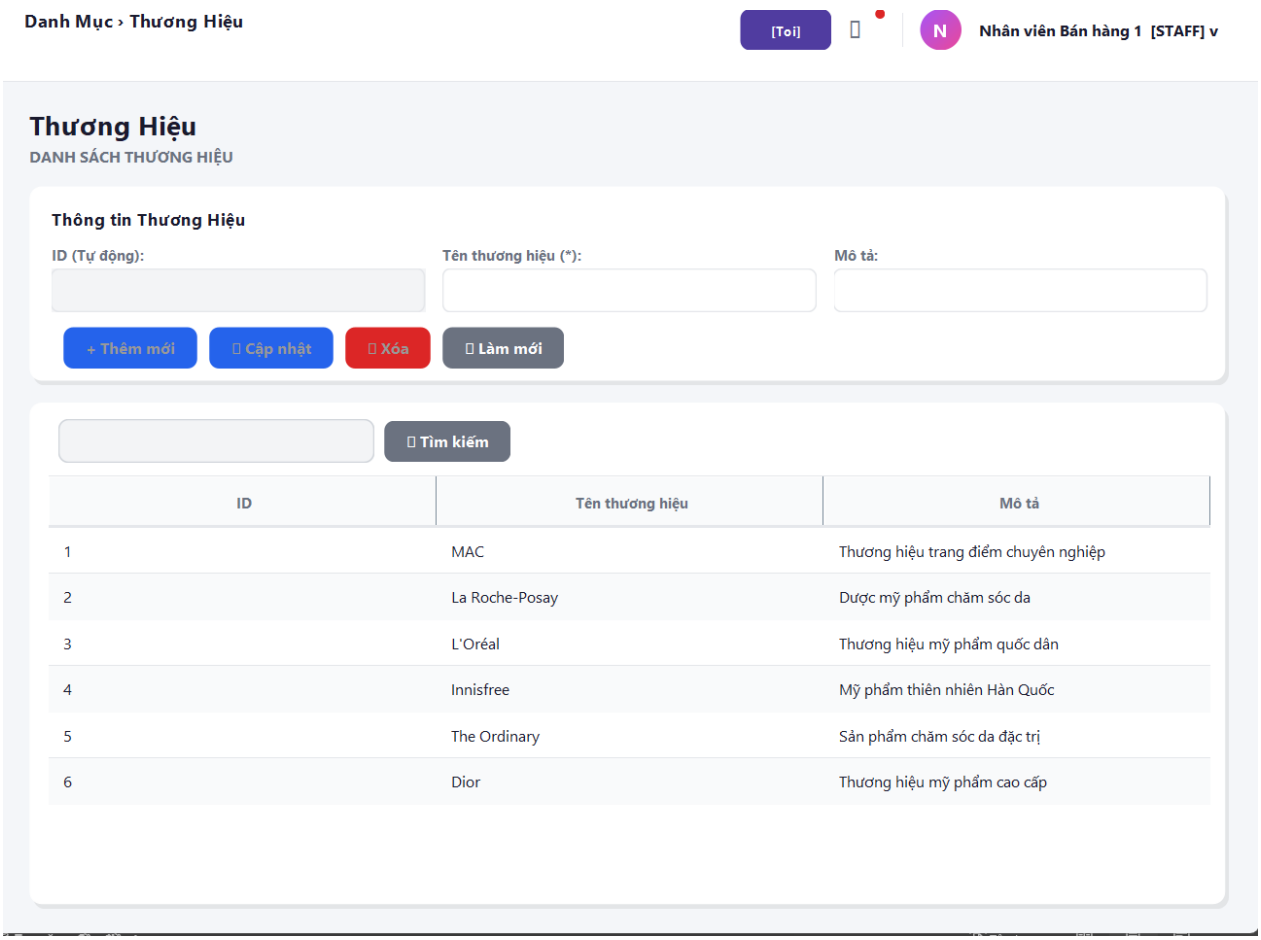
+ Đối với Quản trị viên (Admin): Nắm toàn quyền CRUD, chịu trách nhiệm cập nhật đối tác mới, thay đổi tên thương hiệu hoặc loại hàng hóa phân phối.
+ Đối với Nhân viên (Staff): Giao diện tự động chuyển sang chế độ "View-Only" (Chỉ xem). Các nút chức năng thêm/sửa/xóa bị vô hiệu hóa hoàn toàn để ngăn chặn nhân viên tự ý làm xáo trộn dữ liệu gốc của cửa hàng.



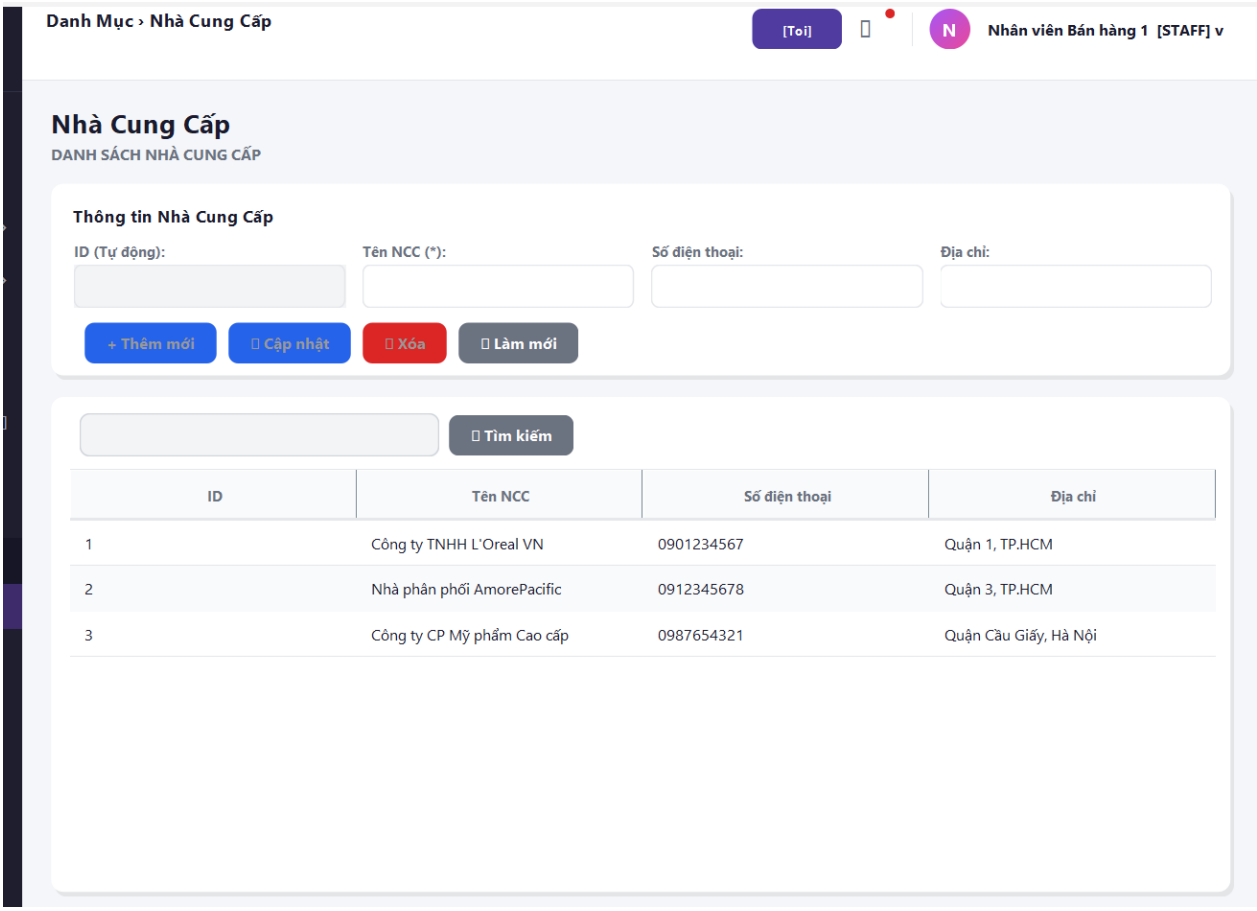
Hình 4.6a : Giao diện quản lý nhà cung cấp của admin



Hình 4.6b : Giao diện quản lý thương hiệu của admin



Hình 4.6c Giao diện quản lý thương hiệu của staff



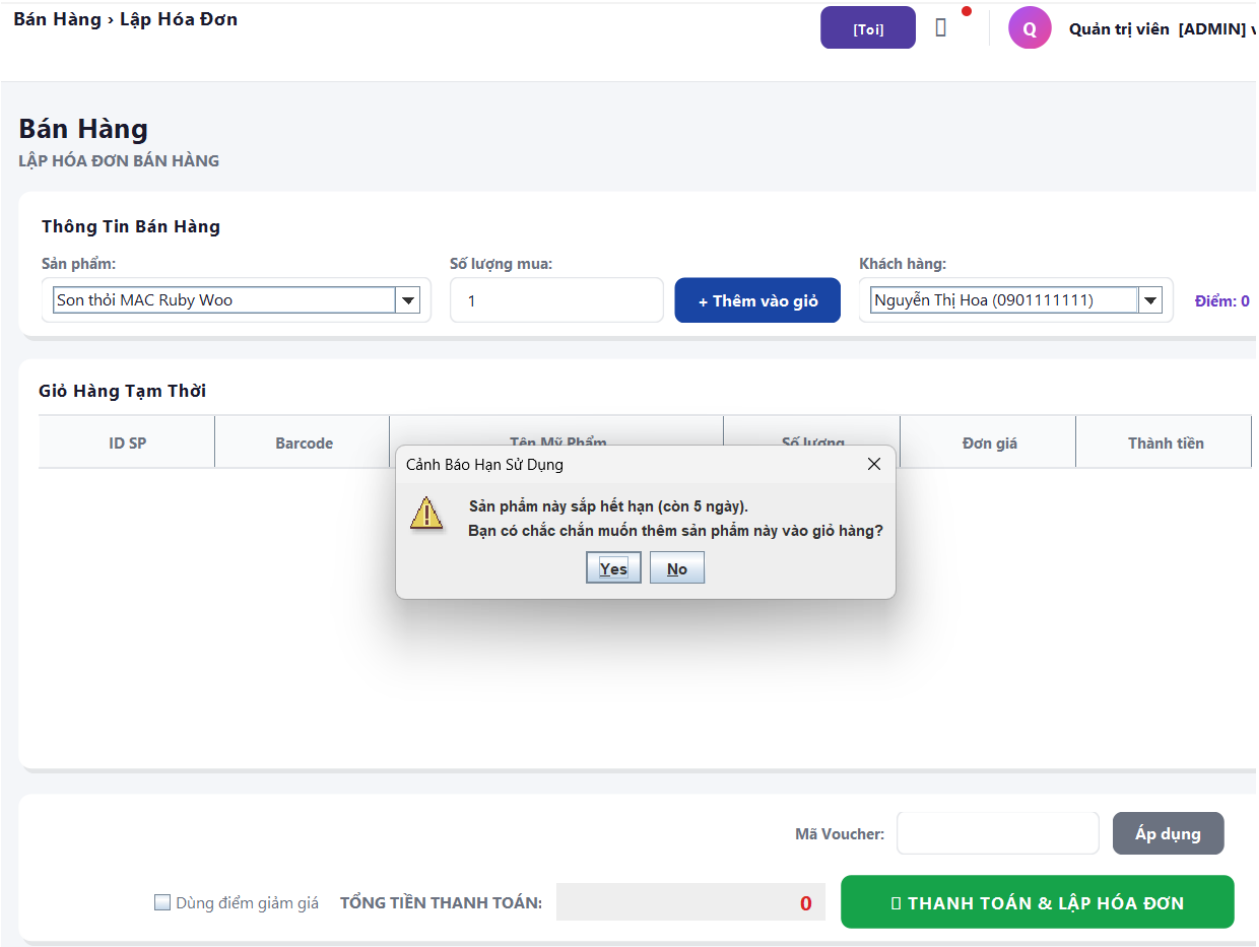
Hình 4.6d Giao diện quản lý nhà cung cấp của staff

4.7. Nghiệp vụ Lập hóa đơn (POS) & Xử lý Đa luồng (Multi-threading)

Module này quản lý luồng hàng hóa xuất bán, cho phép Admin và Staff lập hóa đơn thanh toán cho Khách hàng. Ngay khi hóa đơn được lưu, hệ thống sẽ tự động cấn trừ số lượng tương ứng khỏi Tồn kho của sản phẩm, đảm bảo dữ liệu kho luôn được cập nhật và đồng bộ với thực tế

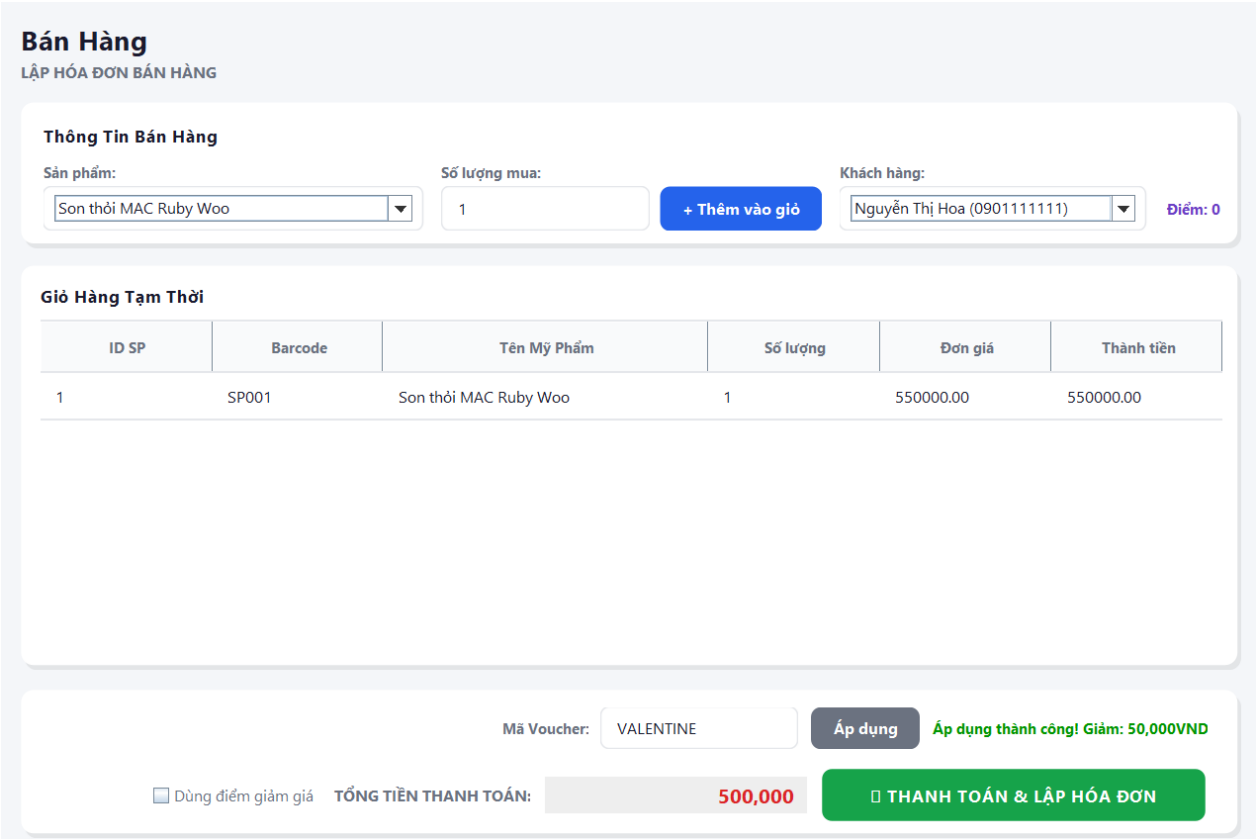
+ Đây là màn hình làm việc chính của Nhân viên (Staff) - "Trái tim" của hệ thống POS. Cả Admin và Staff đều có quyền sử dụng chức năng này.

+ Logic Cảnh báo Hạn sử dụng: Khi thu ngân quét mã vạch mặt hàng vào giỏ, thuật toán tự động kiểm tra Date. Nếu hàng đã hết hạn hoặc cận Date (dưới 30 ngày), hệ thống lập tức bung Popup cảnh báo đỏ, yêu cầu thu ngân kiểm tra lại thực tế trước khi bán.



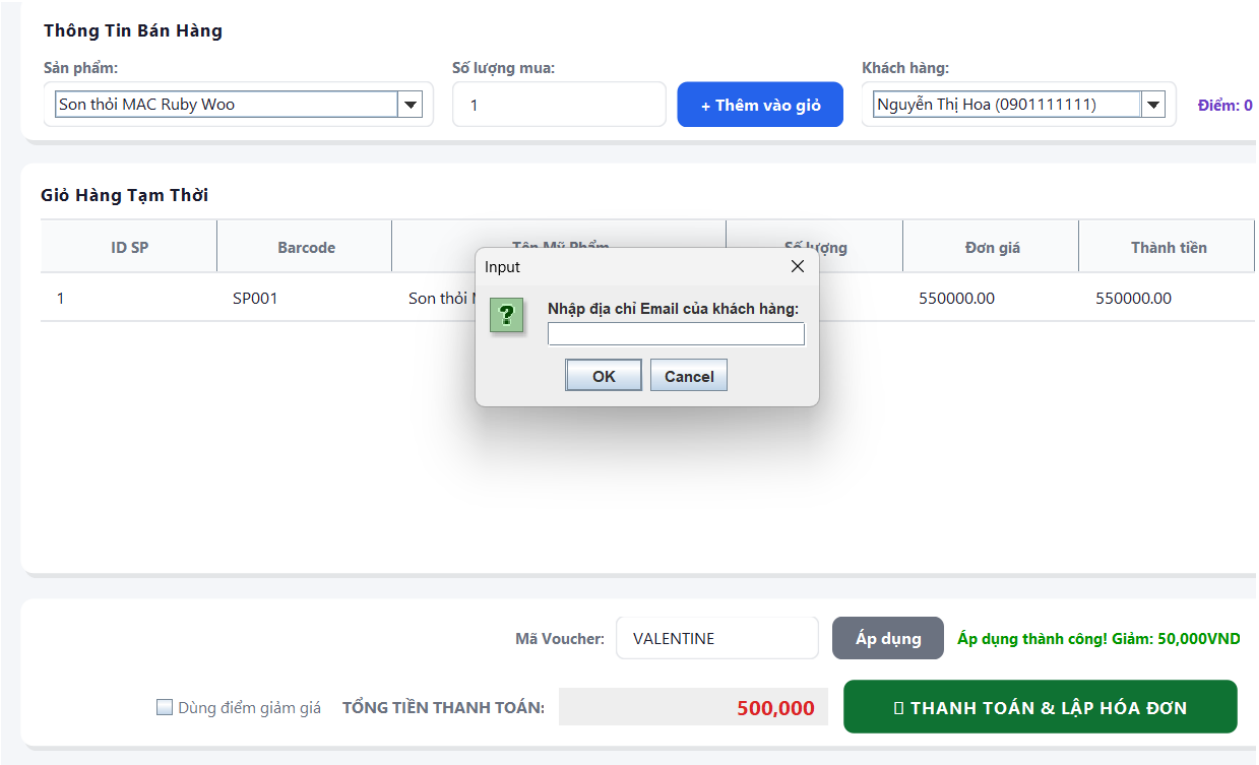
Hình 4.7a Giao diện cảnh báo khi thêm sản phẩm sắp hết hạn vào giỏ hàng

+ Cấn trừ dòng tiền & Khuyến mãi tự động: Thuật toán tự động quét xem có chương trình Promotion nào đang Active để giảm giá hóa đơn. Đồng thời, thu ngân có thể nhấn nút trừ Điểm thành viên (reward_points) để cấn trừ tiền trực tiếp. Sau khi chốt bill, hệ thống tự sinh số điểm hoàn lại và cộng vào Database.

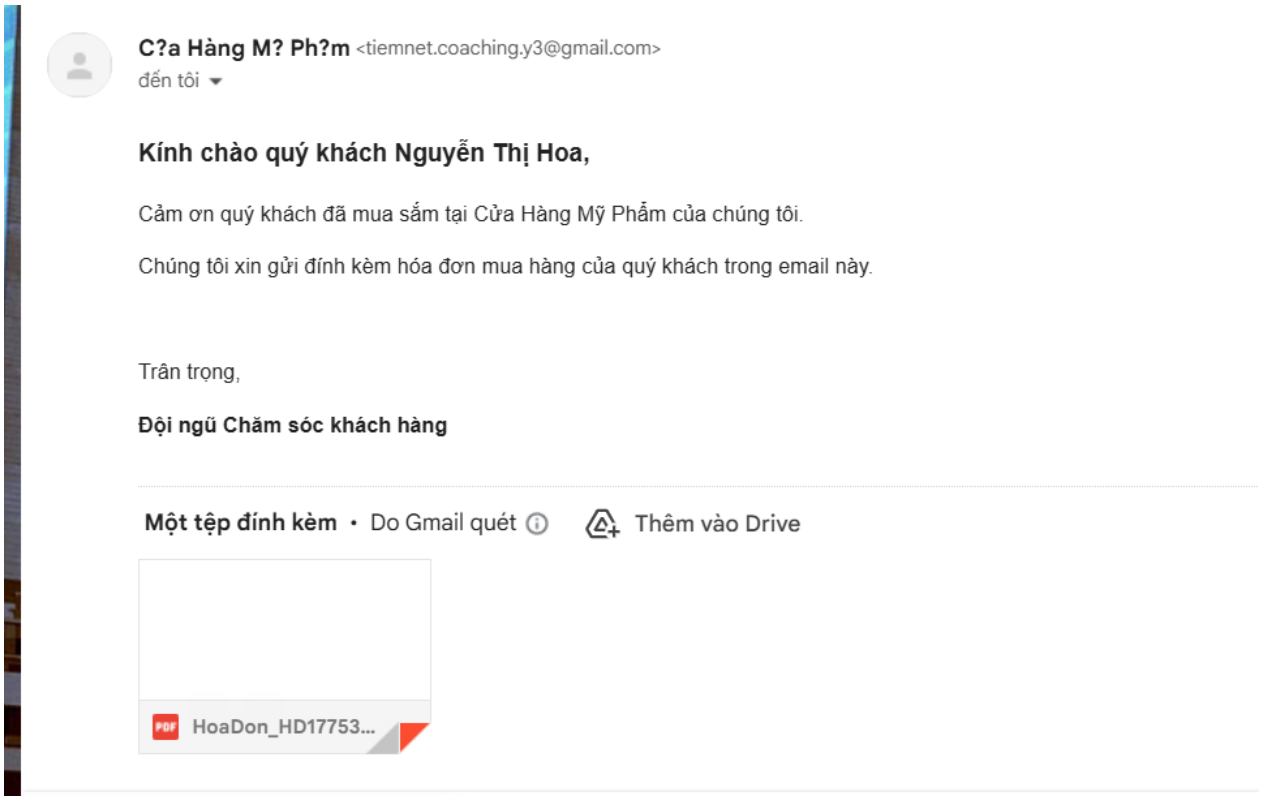


Hình 4.7b : Giao diện khi thanh toán dùng điểm tích lũy và áp mã để giảm giá

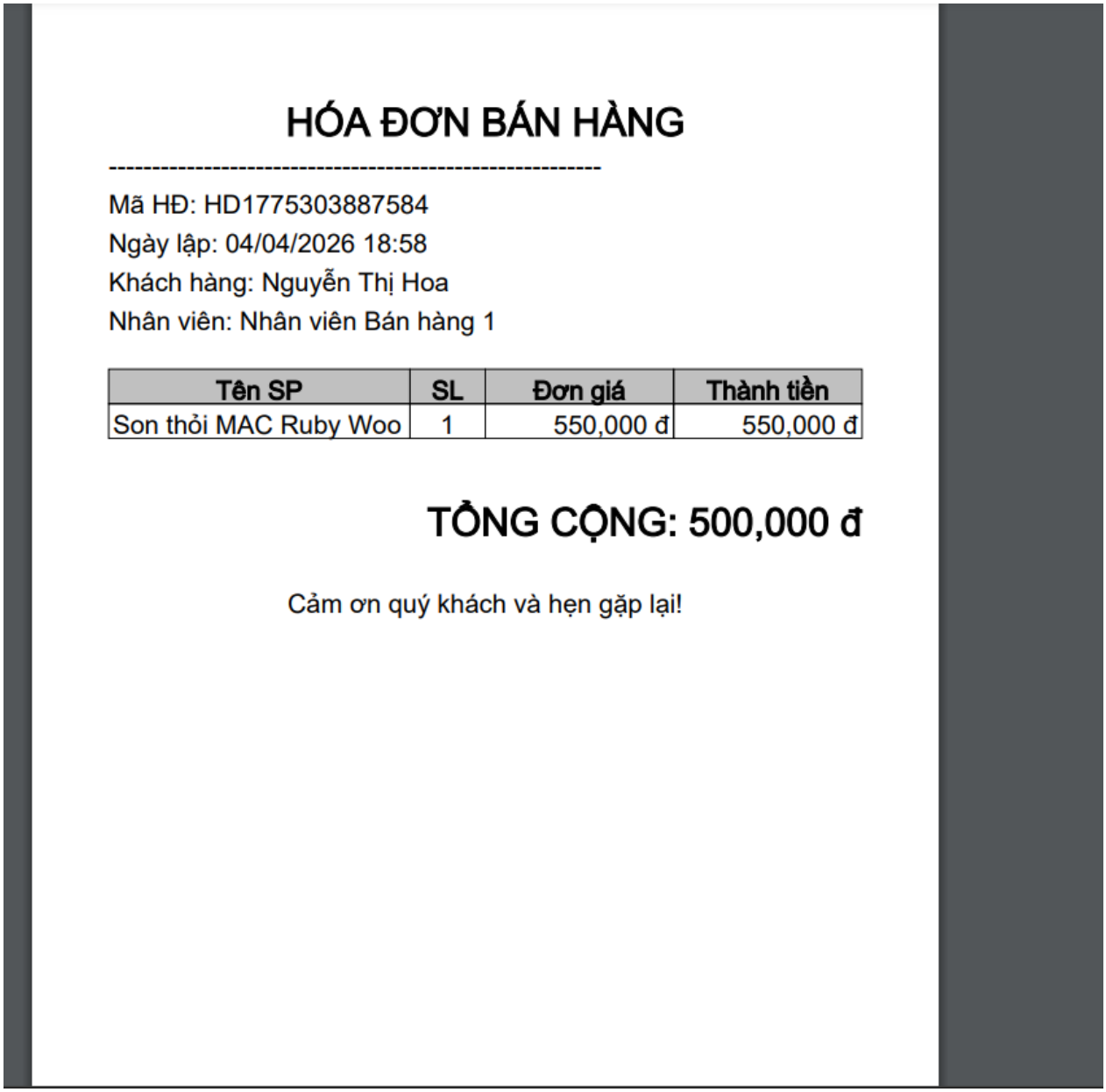
+ Xử lý Đa luồng (Background Task): Khi nhấn "Thanh toán", CSDL lập tức trừ Tồn kho. Đồng thời, một luồng nền (Background Thread) độc lập được kích hoạt để xuất file PDF và tự động gửi Email hóa đơn cho khách hàng, đảm bảo giao diện thu ngân không bị treo hay chờ đợi.



Hình 4.7c Giao diện nhập email đẻ gửi hóa đơn về email khách hàng



Hình 4.7d Sau khi gửi hóa đơn qua email của khách hàng thành công



HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Mã HĐ: HD1775303887584

Ngày lập: 04/04/2026 18:58

Khách hàng: Nguyễn Thị Hoa

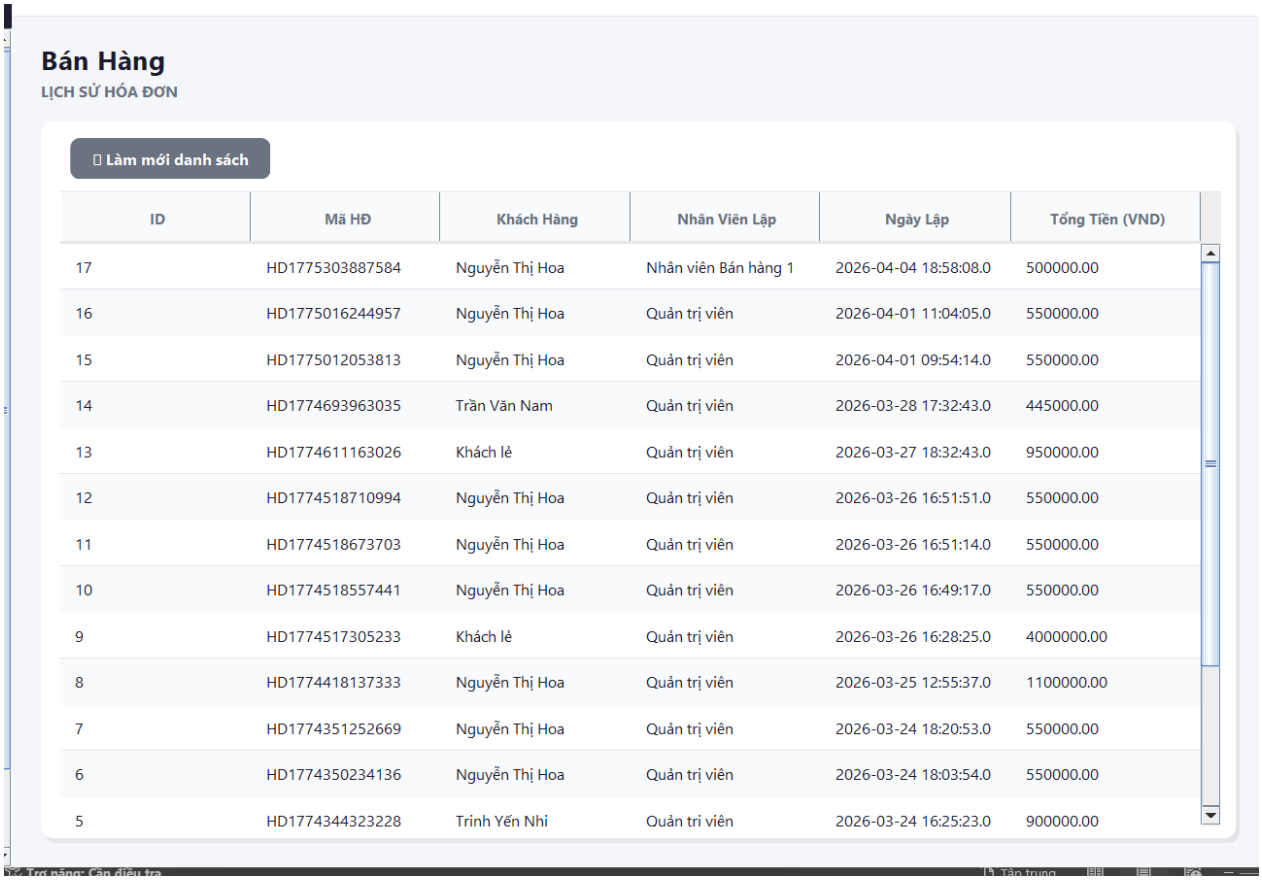
Nhân viên: Nhân viên Bán hàng 1

Tên SP	SL	Đơn giá	Thành tiền
Son thỏi MAC Ruby Woo	1	550,000 đ	550,000 đ

TỔNG CỘNG: 500,000 đ

Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại!

Hình 4.7e Hóa đơn pdf được xuất ra khi thanh toán thành công



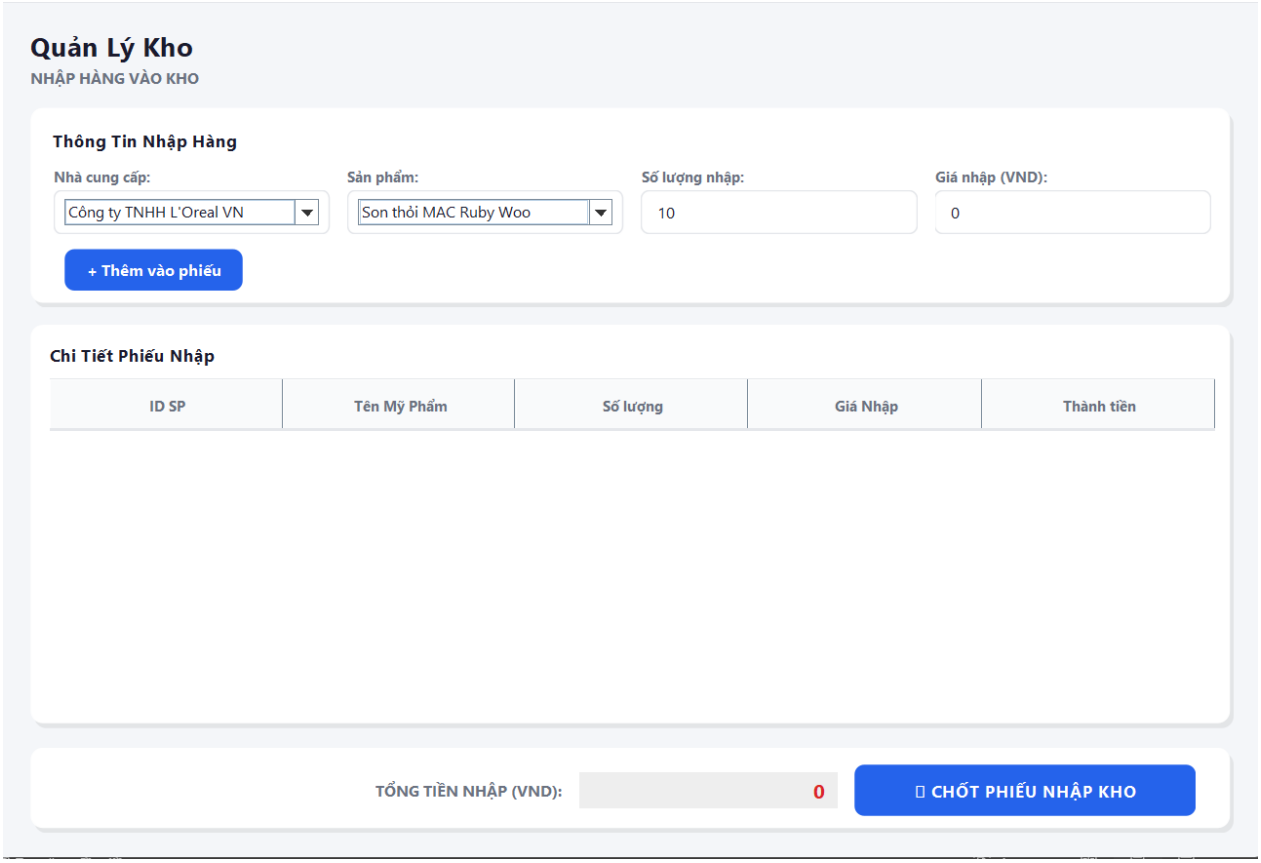
ID	Mã HĐ	Khách Hàng	Nhân Viên Lập	Ngày Lập	Tổng Tiền (VND)
17	HD1775303887584	Nguyễn Thị Hoa	Nhân viên Bán hàng 1	2026-04-04 18:58:08.0	500000.00
16	HD1775016244957	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-04-01 11:04:05.0	550000.00
15	HD1775012053813	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-04-01 09:54:14.0	550000.00
14	HD1774693963035	Trần Văn Nam	Quản trị viên	2026-03-28 17:32:43.0	445000.00
13	HD1774611163026	Khách lẻ	Quản trị viên	2026-03-27 18:32:43.0	950000.00
12	HD1774518710994	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-03-26 16:51:51.0	550000.00
11	HD1774518673703	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-03-26 16:51:14.0	550000.00
10	HD1774518557441	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-03-26 16:49:17.0	550000.00
9	HD1774517305233	Khách lẻ	Quản trị viên	2026-03-26 16:28:25.0	4000000.00
8	HD1774418137333	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-03-25 12:55:37.0	1100000.00
7	HD1774351252669	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-03-24 18:20:53.0	550000.00
6	HD1774350234136	Nguyễn Thị Hoa	Quản trị viên	2026-03-24 18:03:54.0	550000.00
5	HD1774344323228	Trinh Yến Nhi	Quản trị viên	2026-03-24 16:25:23.0	900000.00

Hình 4.7g : Giao diện xem lịch sử hóa đơn đã được thanh toán thành công

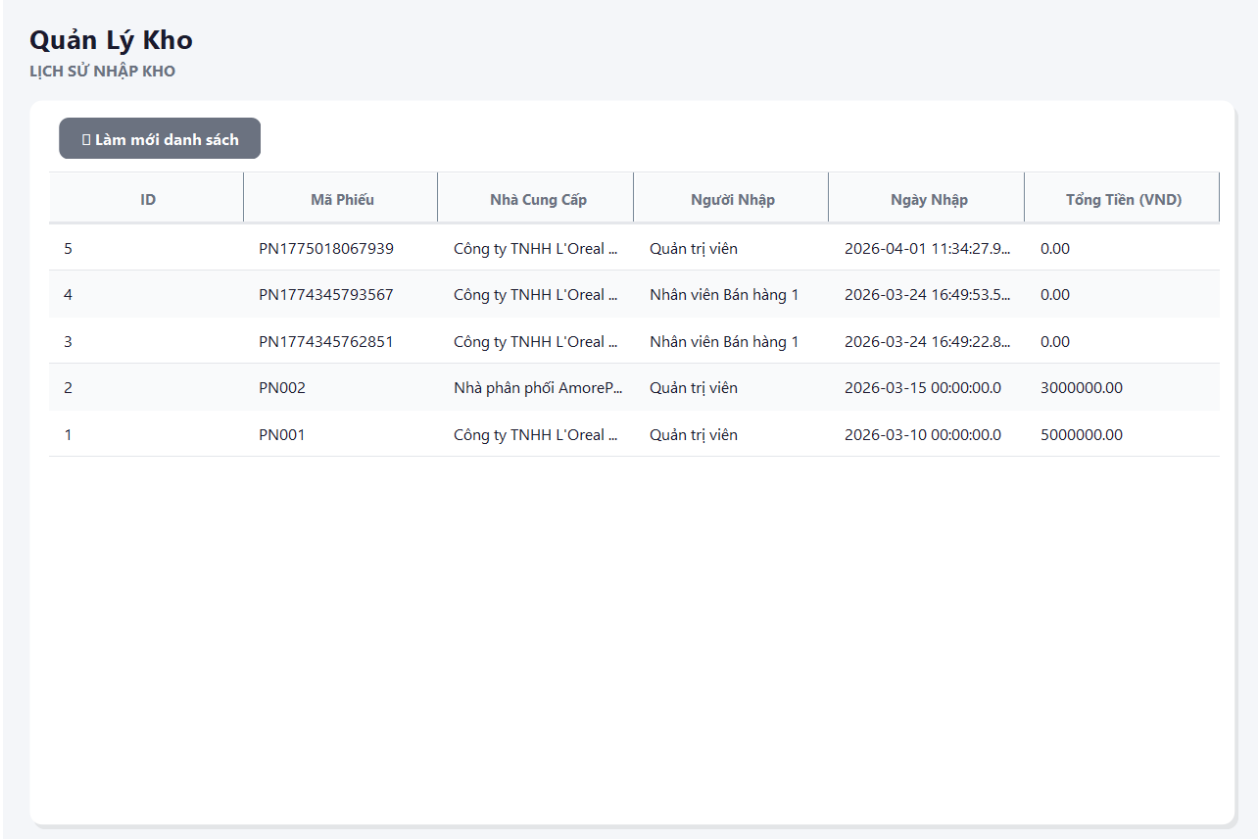
4.8 Nghiệp vụ Nhập kho và Tra cứu Lịch sử (Import Management & History)

Module này quản lý luồng hàng hóa đầu vào, cho phép Admin và Staff lập phiếu nhập hàng từ Nhà cung cấp. Khi phiếu nhập được lưu, hệ thống sẽ tự động cộng dồn số lượng vào Tồn kho của sản phẩm tương ứng, đảm bảo dữ liệu kho luôn đồng bộ với thực tế.

Bên cạnh đó, chức năng Lịch sử Nhập kho cho phép tra cứu lại các giao dịch cũ thông qua bộ lọc thời gian (Từ ngày - Đến ngày). Để đảm bảo tính minh bạch và chống gian lận, lịch sử nhập kho được thiết kế dưới dạng "Chỉ xem" (Read-only). Hệ thống khóa hoàn toàn các nút Sửa/Xóa đối với các phiếu nhập đã hoàn tất.



Hình 4.8a Giao diện nhập kho

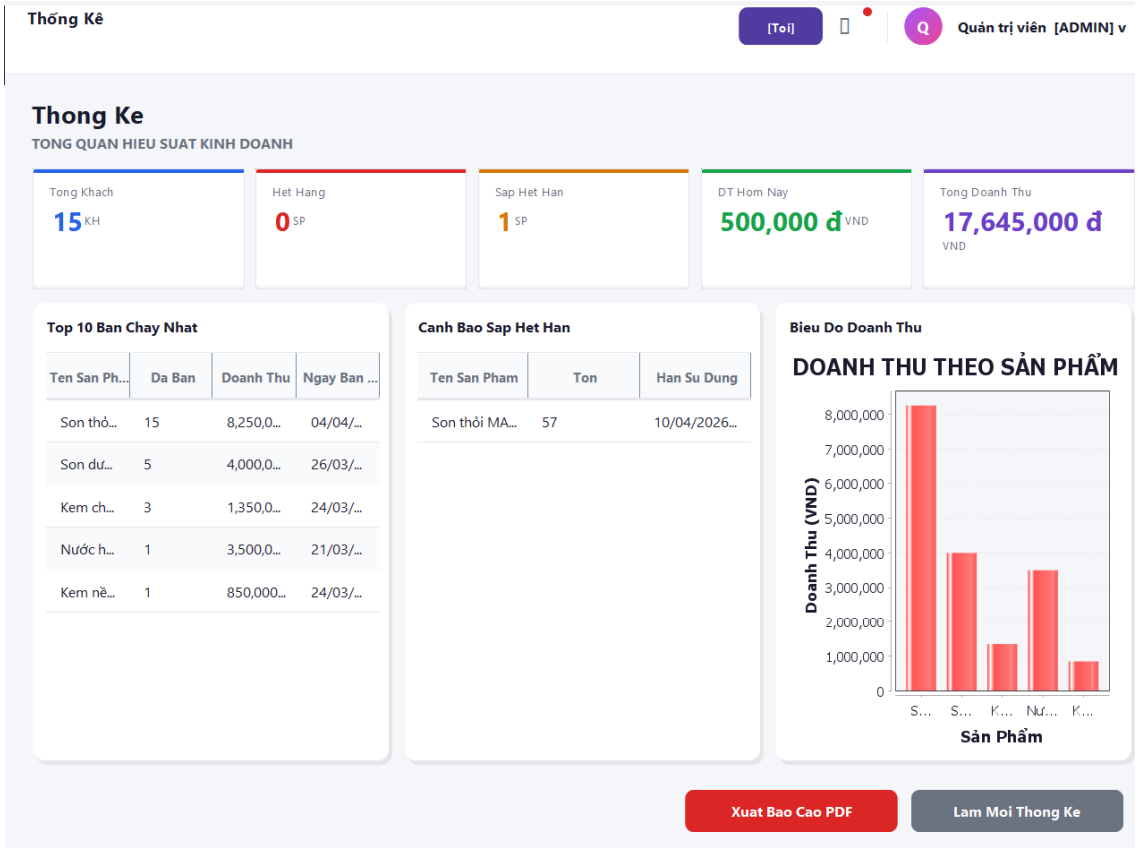


ID	Mã Phiếu	Nhà Cung Cấp	Người Nhập	Ngày Nhập	Tổng Tiền (VND)
5	PN1775018067939	Công ty TNHH L'Oreal ...	Quản trị viên	2026-04-01 11:34:27.9...	0.00
4	PN1774345793567	Công ty TNHH L'Oreal ...	Nhân viên Bán hàng 1	2026-03-24 16:49:53.5...	0.00
3	PN1774345762851	Công ty TNHH L'Oreal ...	Nhân viên Bán hàng 1	2026-03-24 16:49:22.8...	0.00
2	PN002	Nhà phân phối AmoreP...	Quản trị viên	2026-03-15 00:00:00.0	3000000.00
1	PN001	Công ty TNHH L'Oreal ...	Quản trị viên	2026-03-10 00:00:00.0	5000000.00

Hình 4.8b : Giao diện xem lịch sử nhập kho

4.9 Báo cáo Thống kê chuyên sâu (Statistics)

+ **Quyền truy cập:** Chỉ có admin mới thấy chức năng này
+ **Chức năng của Admin:** Phục vụ đắc lực cho công tác điều hành và kế toán. Admin có toàn quyền sử dụng biểu đồ trực quan JFreeChart để phân tích chuyên sâu dòng tiền qua các tháng và định vị Top 10 sản phẩm bán chạy nhất. Hệ thống cung cấp công cụ trích xuất toàn bộ kết quả thống kê ra định dạng file PDF, hỗ trợ tạo lập các báo cáo kinh doanh chính thức gửi ban giám đốc



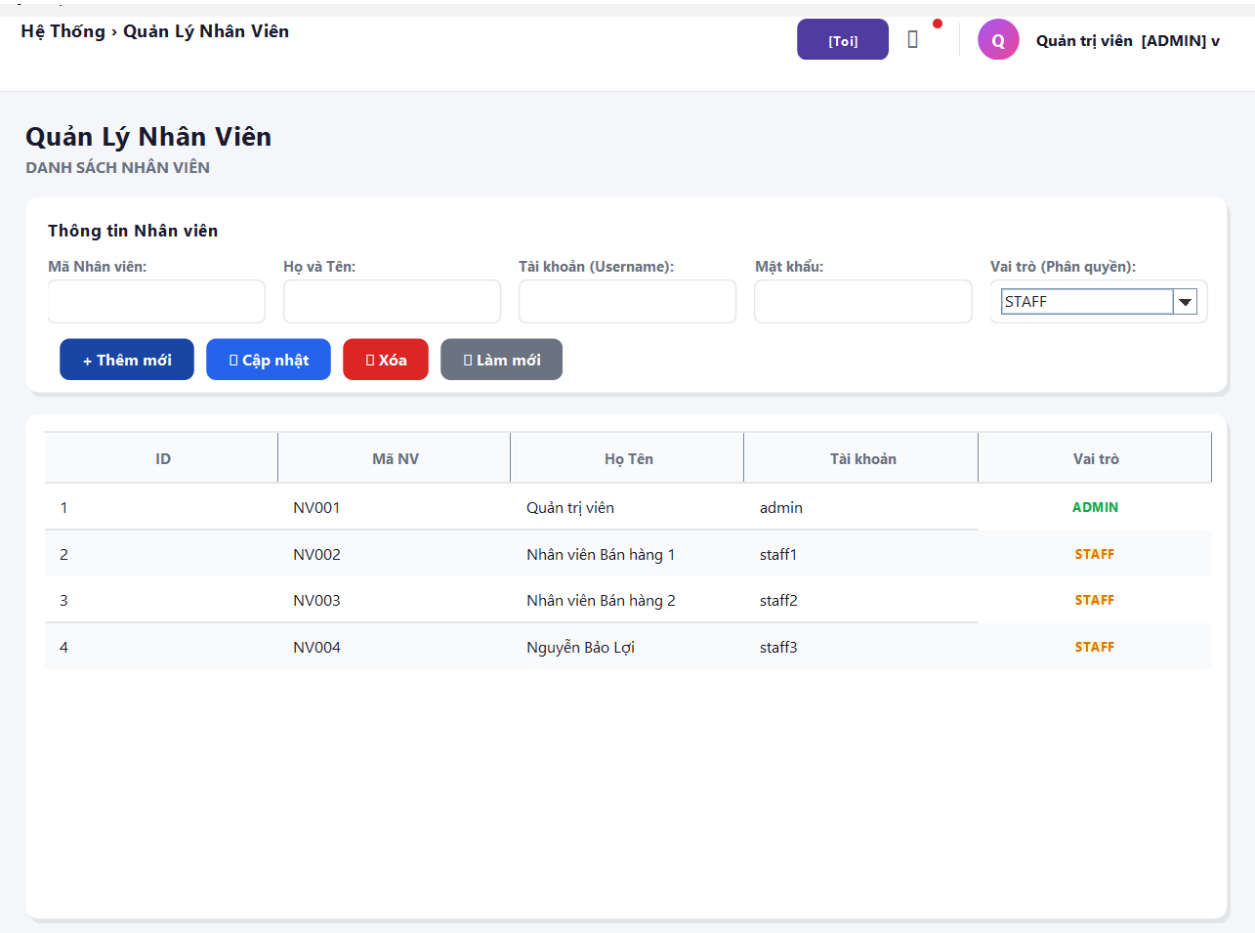
Hình 4.9 Giao diện thống kê của admin

4.10 Quản lý Nhân sự và Phân quyền (Staff Management)

Đây là phân hệ lõi quyết định tính bảo mật của toàn bộ hệ thống, quản lý trực tiếp dữ liệu từ bảng staffs.

+ Đối với Quản trị viên (Admin): Được cấp toàn quyền (Full Access). Admin sử dụng giao diện này để Thêm mới nhân viên, thiết lập Tên đăng nhập, Mật khẩu, và đặc biệt là chỉ định Vai trò (Role: Admin/Staff) thông qua JComboBox. Quản trị viên có thể Tìm kiếm nhân viên bằng Mã NV, đồng thời Khóa/Xóa tài khoản của những nhân viên đã nghỉ việc để bảo vệ dữ liệu.

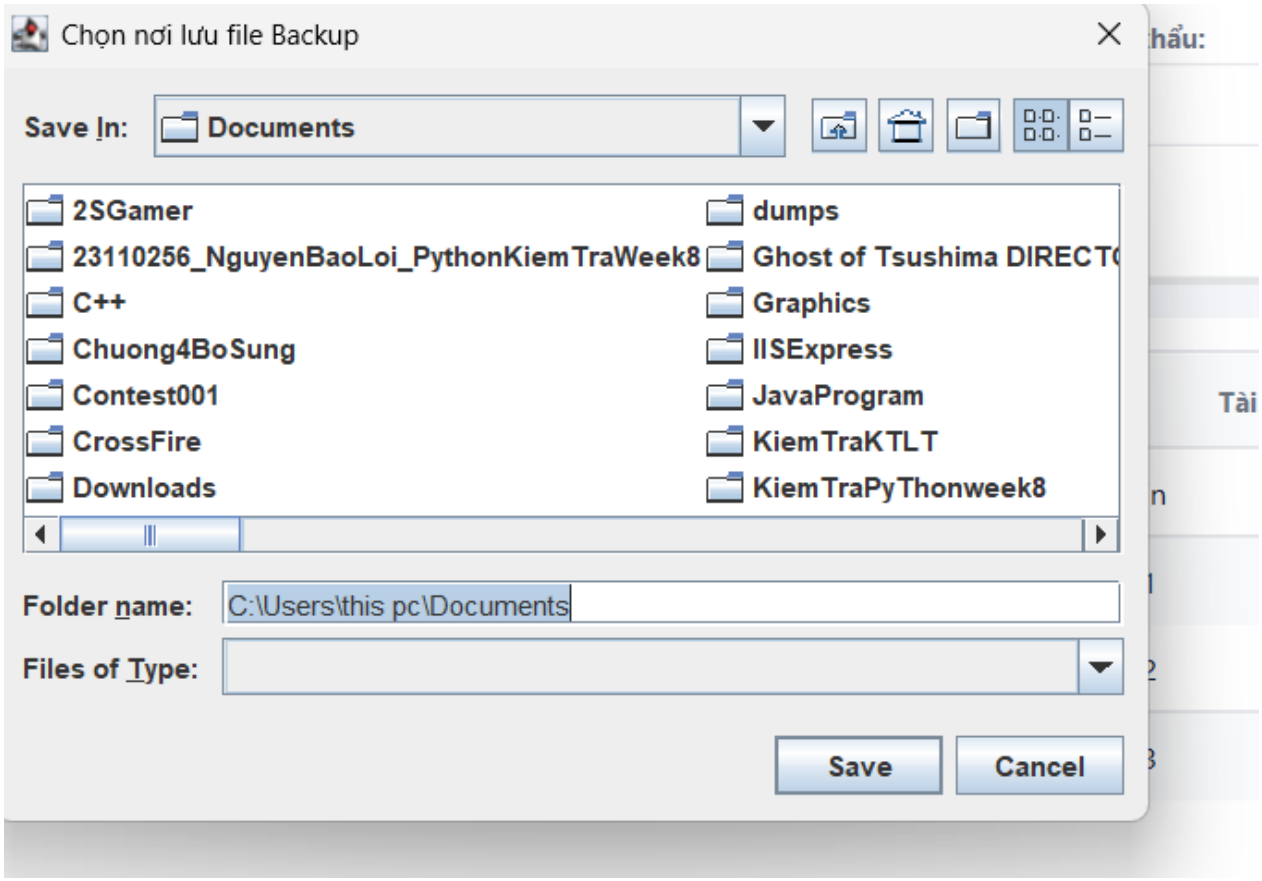
+ Đối với Nhân viên (Staff): Phân hệ này được bảo mật tuyệt đối. Tab "Quản lý nhân viên" nằm trong menu "Hệ thống" sẽ bị tự động giấu đi (Hide) đối với tài khoản Staff. Nhân viên không thể xem danh sách tài khoản hay thông tin đăng nhập của đồng nghiệp.



Hình 4.10 Giao diện quản lý nhân sự của admin

4.11 Sao lưu Cơ sở dữ liệu (Backup Database)

+ Quyền truy cập: Chỉ dành cho Admin thông qua Menu "Hệ thống".
+ Chức năng của Admin: Bảo mật dữ liệu tuyệt đối. Bằng một cú click chuột, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh *SQL Dump* ở tầng dưới, tự động đóng gói toàn bộ cấu trúc bảng và dữ liệu thành một tệp .sql lưu trữ an toàn tại máy cục bộ, phòng ngừa rủi ro hỏng hóc thiết bị.



Hình 4.11 Giao diện sao lưu database

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã thiết kế và triển khai thành công "Hệ thống Quản lý Cửa hàng Mỹ phẩm" với tính thực tiễn cao. Điểm sáng của dự án là việc áp dụng chặt chẽ kiến trúc MVC, công nghệ ORM Hibernate và phân quyền bảo mật (Admin/Staff) ở mọi cấp độ giao diện. Phần mềm không chỉ số hóa các nghiệp vụ cốt lõi mà còn xử lý trơn tru các thuật toán khó như: Tích lũy điểm tự động, Cảnh báo Hạn sử dụng thời gian thực, Lập trình đa luồng (xuất PDF/gửi Email) và Vẽ biểu đồ thống kê.

5.2. Khó khăn và Hạn chế

+ Việc xử lý đồng bộ thời gian thực giữa giao diện và cơ sở dữ liệu khi áp dụng các chương trình Khuyến mãi (Promotion) hoặc Cảnh báo cận Date đòi hỏi thao tác khéo léo với cấu trúc Date/Time của Java.
+ Cấu hình tính năng Gửi Email tự động qua Java Mail API gặp trở ngại do chính sách bảo mật xác thực hai bước (App Passwords) khắt khe của hệ thống Google SMTP.

5.3. Hướng phát triển tương lai

+ Tích hợp chức năng nhận diện mã vạch (Barcode/QR Code) trực tiếp từ Camera máy tính để rút ngắn thời gian thanh toán.
+ Tích hợp API cổng thanh toán điện tử (VNPay, MoMo) để tự động sinh mã QR Code động in lên form hóa đơn cho khách hàng quét thanh toán không tiền mặt.
+ Phát triển thêm module quản lý ca làm việc, tính lương và chấm công cho nhân sự.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ngôn ngữ lập trình và Nền tảng:

- Oracle (2023), *Java Platform, Standard Edition Documentation (JDK 17/21)*. Truy cập tại: https://docs.oracle.com/en/java/javase/
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, *MySQL 8.0 Reference Manual*. Truy cập tại: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[2] Thư viện và Framework đã sử dụng:

- FormDev Software (2024), *FlatLaf - Flat Look and Feel (Giao diện UI cho Java Swing)*. Truy cập tại: https://www.formdev.com/flatlaf/
- Hibernate (2023), *Hibernate ORM Documentation (Xử lý truy vấn CSDL)*. Truy cập tại: https://hibernate.org/orm/documentation/
- JFree (2023), *JFreeChart - Java Chart Library (Vẽ biểu đồ thống kê)*. Truy cập tại: https://www.jfree.org/jfreechart/
- iText Software, *iTextPDF Library (Hỗ trợ xuất hóa đơn PDF)*. Truy cập tại: https://itextpdf.com/
- Eclipse Foundation, *Jakarta Mail / JavaMail API (Hệ thống gửi Email nền)*. Truy cập tại: https://eclipse-ee4j.github.io/mail/